

11주차 예비보고서

실험 목적

Ch 7 The Oscilloscope and Phase Measurements

Ch 8 Series Sinusoidal Circuits

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

실험 준비물

실험 이론

정현파 신호의 위상차와 Dual-Trace Method

Lissajous-Pattern Method (X-Y 모드 위상측정)

정현파 회로의 리액턴스 (X_L , X_C)

직렬 R-L-C 회로의 KVL (Series Sinusoidal KVL)

병렬 R-L-C 회로의 KCL (Parallel Sinusoidal KCL)

위상차 평가 지표 (% Difference)

예상 결과 값

Ch 7

Table 7.1 (Part 1, $R = 1\text{ k}\Omega$, V_R 측정)

Table 7.2 (Part 1, $R = 3.3\text{ k}\Omega$, V_R 측정)

Table 7.3 (Part 1, $R = 6.8\text{ k}\Omega$, V_R 측정)

Table 7.4 (Part 2, $R = 1\text{ k}\Omega$, V_C 측정 — R, C 위치 교환)

Table 7.5 (Part 2, $R = 3.3\text{ k}\Omega$, V_C 측정)

Table 7.6 (Part 2, $R = 6.8\text{ k}\Omega$, V_C 측정)

Table 7.7 ($|\theta_T| = |\theta_1| + |\theta_2|$ vs 90°)

Graph 7.1 (Part 1(j) — V_R 페이지 다이어그램)

Table 7.8 (Part 3 — Lissajous Pattern, 회로 Fig 7.12)

Table 7.9 (Dual-Trace vs Lissajous 비교)

Ch 8

Table 8.1 (Part 1, R-L Series)

Table 8.2 (Part 1 종합 — R-L Series)

Table 8.3 (Part 2, R-C Series)

Table 8.4 (Part 2 종합 — R-C Series)

Table 8.5 (Part 3, R-L-C Series)

Ch 9

Table 9.1 (Part 1, R-L Parallel — Currents)

Table 9.2 (위상각 D_1 , D_2 — 듀얼 트레이스 직접 측정값)

Table 9.3 (Z_T , X_L)

Table 9.4 (페이지 다이어그램 분석 — Part 1(m) 절차)

보드 연결도

Ch 7

Fig 7.9

Fig 7.11

Fig 7.12

Ch 8

Fig 8.1

Fig 8.2

Fig 8.3

Ch 9

Fig 9.1

Fig 9.2

Fig 9.3

실험 목적

Ch 7 The Oscilloscope and Phase Measurements

- 오실로스코프에 2개의 probe를 연결하여 동일 주파수를 가진 두 정현파 신호 사이의 위상차(phase angle θ)를 측정한다.
- Dual-Trace Method를 이용하여 시간축 상에서의 한 주기 길이(D_1)와 위상 이동 거리(D_2)로부터 $\theta = (D_2/D_1) \times 360^\circ$ 식으로 위상차를 산출한다.
- 오실로스코프를 X-Y 모드로 전환한 뒤 Lissajous-Pattern을 관찰하고, y_0 (y절편)와 y_m (최댓값)으로부터 $\theta = \sin^{-1}(y_0/y_m)$ 관계식으로 위상차를 산출한다.
- R-C 직렬 회로에서 저항 R 값을 $1\text{ k}\Omega \rightarrow 3.3\text{ k}\Omega \rightarrow 6.8\text{ k}\Omega$ 로 변화시킬 때 V_R 및 V_C 와 인가 전압 E 사이의 위상이 어떻게 달라지는지 관찰한다.
- Dual-Trace 방법으로 측정한 θ_1 과 Lissajous-Pattern 방법으로 측정한 θ_1 이 동일 회로에서 일치함을 확인하여 두 측정 방식의 등가성을 검증한다.
- $|\theta_1| + |\theta_2| = 90^\circ$ (V_R 과 V_C 는 위상이 90° 차이) 조건이 측정값에서 얼마나 잘 성립하는지 % Difference로 평가한다.

Ch 8 Series Sinusoidal Circuits

- 직렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원을 가했을 때, 각 소자에 걸리는 전압의 페이저 합이 인가 전압 E와 같다는 Kirchhoff's Voltage Law (KVL) 가 성립함을 확인한다 ($E = \sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)}$).
- Series R-L 회로(Fig 8.1)에서 V_R , V_L 를 측정하여 전류 I, 입력 임피던스 $Z_T = E/I$, 위상각 θ 를 구한다.
- Series R-C 회로(Fig 8.2)에서 V_R , V_C 를 측정하여 전류 I, 입력 임피던스 Z_T , 위상각 θ 를 구한다.
- Series R-L-C 회로(Fig 8.3)에서 V_R , V_L , V_C , V_{ab} 를 측정하고 $Z_T = R + j(X_L - X_C)$ 관계를 검증한다.
- 각 소자에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정하고, Dual-Trace Method로 V_R 과 V_L (또는 V_C) 사이의 위상차 θ_1 , θ_2 를 구하여 이상적인 90° 차이와 비교한다.

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

- 병렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원을 가했을 때, 각 가지 전류의 페이저 합이 전체 전류 I_s 와 같다는 Kirchhoff's Current Law (KCL) 가 성립함을 확인한다 (일반식: $I_s = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$); R-C 병렬에서는 $I_L = 0$, R-L-C 병렬에서는 모든 항이 살아남음). 본 11주차 실험에서는 그 중 R-L 병렬 회로(Fig 9.1, 9.2, 9.3)를 측정 대상으로 하여 KCL을 검증한다.
- 병렬 회로의 각 소자에 걸리는 전압($V_R = V_L = V_C = E$, 모든 가지 전압 동일)과 회로에 흐르는 가지 전류(I_R , I_L , I_C)를 측정하고, 가지 전류와 인가 전압 E 사이의 위상차를 구한다.
- 센싱 저항 $R_s = 10\ \Omega$ 를 직렬로 삽입하여 V_{Rs} 를 측정한 뒤 옴의 법칙으로 가지 전류(I_s , I_L)를 산출한다 (Fig 9.2 $\rightarrow I_s$, Fig 9.3 $\rightarrow I_L$).

- $V_R = E$ 이므로 V_R/R 로부터 I_R 을 직접 산출하고, 측정 I_R , I_L 을 페이저로 합성하여 I_s 를 계산값과 비교한다.
- Dual-Trace Method로 θ_s (E 와 I_s 사이)와 θ_L (I_s 와 I_L 사이; 교재 Table 9.4 정의)을 구한 뒤 $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L|$ 이 이상적인 90° 에 얼마나 가까운지 평가한다 (이상적인 인덕터에서 E 와 I_L 사이 각은 90° 이므로, 이 90° 를 I_s 를 기준으로 θ_s 와 θ_L 두 부분으로 분할 측정하는 셈이다).
- 병렬 R-L 회로의 입력 임피던스 $Z_T = E/I_s$ 와 인덕터 리액턴스 X_L 을 비교하여, 병렬 회로에서 Z_T 가 R 또는 X_L 보다 작을 수 있음을 확인한다.

실험 준비물

- 저항 1 k Ω (1개)
 - AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9) 첫 번째 측정 케이스에서 R로 사용
 - AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11) 첫 번째 측정 케이스에서 R로 사용 (R, C 위치 교환)
 - AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12) 첫 번째 Lissajous 측정 케이스에서 R로 사용
 - AC Ch 8 Part 1 (Fig 8.1)에서 R로 사용
 - AC Ch 8 Part 2 (Fig 8.2)에서 R로 사용
 - AC Ch 8 Part 3 (Fig 8.3)에서 R로 사용
 - AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.1, 9.2, 9.3)에서 부하 저항 R로 사용 ($V_R = E$ 이므로 옴의 법칙으로 I_R 산출)
 - 이론적 주의: 저항은 위상이동을 일으키지 않으므로 V_R 은 전류 I와 항상 동위상이다. 이 성질을 이용해 V_R 파형이 곧 전류 파형의 형태를 대신한다.
 - 실측 행동 지시: 회로 결선 전 DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록하고, 결과 보고서의 calculated 칼럼 산출에 사용할 것
- 저항 3.3 k Ω (1개)
 - AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9) 두 번째 측정 케이스에서 $R = 1\text{ k}\Omega$ 을 교체하여 사용
 - AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11) 두 번째 측정 케이스에서 사용
 - AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12) 두 번째 Lissajous 측정 케이스에서 사용
 - 이론적 주의: R이 커지면 X_C 대비 R이 우세하므로 V_R 위상이 E에 가까워지고 $|\theta_1|$ 은 0° 에 수렴한다.
 - 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 실측값을 측정하여 기록할 것
- 저항 6.8 k Ω (1개)
 - AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9) 세 번째 측정 케이스에서 $R = 3.3\text{ k}\Omega$ 을 교체하여 사용
 - AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11) 세 번째 측정 케이스에서 사용
 - AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12) 세 번째 Lissajous 측정 케이스에서 사용
 - 이론적 주의: R이 더욱 커지면 회로 임피던스가 거의 R로 결정되어 $|\theta_1|$ 이 5° 미만의 작은 값이 된다.
 - 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 실측값을 측정하여 기록할 것

- **저항 10 Ω (1개) — 센싱 저항 R_s**

- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.2)에서 전체 전류 I_s 측정용으로 직렬 삽입
- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.3)에서 인덕터 가지 전류 I_L 측정용으로 인덕터에 직렬 삽입
- 이론적 주의: R_s는 측정 전류 경로에 영향을 거의 주지 않을 만큼 작아야 하면서도 V_{Rs}를 mV scale로 검출할 수 있어야 한다. 1 kΩ 부하나 X_L ≈ 628 Ω 대비 10 Ω은 1.5% 미만이므로 회로 응답을 거의 변화시키지 않는다.
- 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 실측값을 측정하고, V_{Rs} 측정 시 채널 2의 vertical sensitivity를 mV/div 단위로 적절히 조정할 것

- **인덕터 10 mH (1개)**

- AC Ch 8 Part 1 (Fig 8.1)에서 직렬 인덕터 L로 사용
- AC Ch 8 Part 3 (Fig 8.3)에서 직렬 R-L-C 회로의 L로 사용
- AC Ch 9 Part 1 (Fig 9.1, 9.2, 9.3)에서 병렬 인덕터 L로 사용
- 이론적 주의: 이상적 인덕터에서 전류는 전압보다 90° 뒤진다(lagging). 실제 인덕터에는 내부 직류 저항 R_I이 존재하나, 본 실험에서는 강의노트 지시에 따라 R_I ≈ 0인 이상적 인덕터로 가정하여 계산한다.
- 실측 행동 지시: 인덕터의 명판값(10 mH)을 사용해 X_L = 2πfL을 계산할 것. (실측 R_I 값은 본 예비보고서에서 사용하지 않음)

- **커패시터 0.47 μF (1개)**

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9)에서 직렬 커패시터 C로 사용 (모든 R 값 케이스 공통)
- AC Ch 7 Part 2 (Fig 7.11)에서 R, C 교환된 위치의 C로 사용
- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12)에서 Lissajous 회로의 C로 사용
- 이론적 주의: 이상적 커패시터에서 전류는 전압보다 90° 앞선다(leading). 따라서 V_C는 E보다 일정 각만큼 뒤지며, V_R는 E보다 앞선다. 극성이 표시된 전해 커패시터일 경우 +/- 단자에 주의해 결선해야 한다.
- 실측 행동 지시: 0.47 μF 명판값을 사용해 200 Hz에서 X_C = 1/(2π × 200 × 0.47×10⁻⁶) ≈ 1693 Ω으로 계산할 것

- **커패시터 0.01 μF (1개)**

- AC Ch 8 Part 2 (Fig 8.2)에서 직렬 커패시터 C로 사용
- AC Ch 8 Part 3 (Fig 8.3)에서 직렬 R-L-C 회로의 C로 사용
- 이론적 주의: 10 kHz 주파수에서 0.01 μF의 X_C는 약 1591.5 Ω으로 1 kΩ 저항과 같은 자릿수가 되므로 위상각이 ±45° 부근에서 형성된다.
- 실측 행동 지시: 0.01 μF 명판값을 사용해 10 kHz에서 X_C = 1/(2π × 10⁴ × 0.01×10⁻⁶) ≈ 1591.5 Ω으로 계산할 것

- **DMM (Digital Multimeter)**

- 측정 모드: 저항 모드 (Ω)로 모든 저항·인덕터 내부 저항 실측, 회로 결선 전 사용
- 주의사항: 회로에 전원을 인가한 상태에서 저항 모드로 측정하지 않을 것 (DMM이 손상될 수 있음). 결선 전 또는 전원 차단 후 단자를 분리한 상태에서 측정한다.

• 2채널 오실로스코프

- 측정 모드: Channel 1에 인가 전압 E, Channel 2에 측정 대상 전압(V_R , V_L , V_C 등)을 연결하는 dual-trace 모드
- Vertical sensitivity: 1 V/div (Ch 7, Ch 8 1차 측정 시), Ch 9 V_{Rs} 측정 시 mV scale (10–50 mV/div)
- Horizontal sensitivity: 1 ms/div (Ch 7, 200 Hz), 20 μ s/div (Ch 8, Ch 9, 10 kHz)
- 주의사항: 두 채널 모두 GND 단자가 공통(공통 접지)이므로 측정 대상 소자의 한쪽이 GND 쪽에 위치하도록 결선 순서를 조정해야 한다 (Procedure (h)에서 R, L 또는 R, C의 위치를 교환하라는 지시가 그 이유이다).
- 조작: Lissajous 측정 시 Horizontal 메뉴에서 Horiz 버튼을 활성화하여 X-Y 모드로 전환할 것

• 함수 발생기 (Audio Oscillator / Function Generator)

- 측정 모드: 정현파 출력
- 설정값:
 - AC Ch 7 (Part 1, 2, 3): $E_S = 4 V_{p-p}$, $f = 200 \text{ Hz}$
 - AC Ch 8 (Part 1, 2, 3): $E_S = 4 V_{p-p}$, $f = 10 \text{ kHz}$
 - AC Ch 9 (Part 1): $E_S = 4 V_{p-p}$, $f = 10 \text{ kHz}$
- 주의사항: 교재 본문의 8 V_{p-p} 대신 강의노트 지시에 따라 4 V_{p-p} 를 인가한다 (실험실 함수발생기 출력 한계). 모든 계산식의 E 입력값을 4 V_{p-p} 로 고정하여 사용한다.

• Frequency Counter

- 측정 모드: 주파수 측정 모드
- 주의사항: 함수 발생기 다이얼 표시값과 실제 출력 주파수의 차이를 보정하기 위해 사용한다. Ch 7은 200 Hz, Ch 8 / Ch 9는 10 kHz로 설정되었는지 확인한다.

실험 이론

정현파 신호의 위상차와 Dual-Trace Method

• 개념

- 동일 주파수를 갖는 두 정현파 $v_1(t) = V_m \sin(\omega t)$, $v_2(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$ 는 시간축에서 θ/ω 만큼의 평행이동(위상차)을 갖는다.

- 오실로스코프 시간축 상에서 한 주기에 해당하는 가로 칸수 D_1 은 360° 에 대응하고, 두 파형의 동일 위상 점(예: 양의 zero crossing) 사이의 가로 거리 D_2 는 위상각 θ 에 대응한다.
- 비례식 $D_1 : D_2 = 360^\circ : \theta$ 로부터 다음 관계식이 유도된다:
 - $\theta = (D_2 / D_1) \times 360^\circ \dots$ (식 7.2)
- 한 신호를 reference (zero phase)로 두면, 측정 신호가 reference의 왼쪽에 있으면 leading (+ θ), 오른쪽에 있으면 lagging (- θ)이다.

• 적용 방법

- AC Ch 7 Part 1 (Fig 7.9, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$, $f = 200 \text{ Hz}$)에서 $X_C = 1/(2\pi \times 200 \times 0.47 \times 10^{-6}) \approx 1693 \text{ }\Omega$ 이고, R-C 직렬에서 V_R 은 전류 I와 동위상이므로 V_R 은 E보다 $\theta_1 = \tan^{-1}(X_C/R) = \tan^{-1}(1693/1000) \approx 59.4^\circ$ 만큼 앞선다(leading).
- 한 주기에 $D_1 = 10 \text{ div}$ 가 잡히도록 horizontal sensitivity를 조정했을 때 dual-trace 상에서 두 파형의 zero crossing 간격은 $D_2 = (59.4^\circ/360^\circ) \times 10 \text{ div} \approx 1.65 \text{ div}$ 로 측정될 것으로 예상된다 (식 7.2: $\theta_1 = (D_2/D_1) \times 360^\circ = (1.65/10) \times 360^\circ \approx 59.4^\circ$).
- 동일한 방법으로 V_C 에 대해서는 V_C 가 E보다 $\theta_2 = \tan^{-1}(R/X_C) \approx 30.6^\circ$ 만큼 뒤지므로(lagging), $|\theta_1| + |\theta_2| \approx 90^\circ$ 를 dual-trace 측정으로 검증한다.
- AC Ch 8 Part 1 (Fig 8.1, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $f = 10 \text{ kHz}$)에서 $D_1 = 5 \text{ div}$, $D_2 = 0.43 \text{ div}$ 정도 측정될 때, $\theta_1(\text{calc.}) = (0.43 / 5) \times 360^\circ \approx 31^\circ$ 이며 이는 $\tan^{-1}(X_L/R) = \tan^{-1}(628.3/1000) \approx 32.1^\circ$ 와 거의 일치한다.

Lissajous-Pattern Method (X-Y 모드 위상측정)

• 개념

- Channel 1을 vertical, Channel 2를 horizontal에 인가하면 화면에는 두 신호의 (x, y) 궤적이 그려진다. 두 신호가 같은 주파수이고 위상차 θ 만 다를 때 궤적은 일반적으로 타원이 된다.
- $x = X_m \sin(\omega t)$, $y = Y_m \sin(\omega t + \theta)$ 에 대해 $x = 0$ 인 시점의 y 값은 $y_0 = Y_m \sin(\theta)$ 이다. 따라서:
 - $\sin(\theta) = y_0 / y_m$, 여기서 $y_m = Y_m \dots$ (peak)
 - $\theta = \sin^{-1}(y_0 / y_m) \dots$ (식 7.3, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 또는 $270^\circ < \theta < 360^\circ$)
 - $\theta = 180^\circ - \sin^{-1}(y_0 / y_m) \dots$ (식 7.4, $90^\circ < \theta < 180^\circ$ 또는 $180^\circ < \theta < 270^\circ$)
- 특수 케이스: $\theta = 0^\circ$ 또는 360° 이면 1/3분면 직선, $\theta = 90^\circ$ 또는 270° 이면 정원, $\theta = 180^\circ$ 이면 2/4분면 직선.

• 적용 방법

- AC Ch 7 Part 3 (Fig 7.12, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$, $f = 200 \text{ Hz}$)에서 $X_C \approx 1693 \text{ }\Omega$ 이므로 이론 위상각은 $\theta_1 = \tan^{-1}(X_C/R) \approx 59.4^\circ$. Lissajous-Pattern은 1사분면 $\rightarrow$ 3사분면 방향으로 기울어진 타원이 형성되며, 화면 상 타원의 수직 최댓값 $y_m = 8 \text{ div}$ 가 잡힐 때 $x = 0$ 에서의 절편은 $y_0 = y_m \times \sin(\theta_1) = 8 \times 0.861 \approx 6.89 \text{ div} \approx 6.9 \text{ div}$ 로 측정될 것으로 예상된다 (식 7.3: $\theta_1 = \sin^{-1}(6.9/8) \approx 59.4^\circ$).
- Part 1의 dual-trace 결과 $\theta_1 \approx 59.4^\circ$ 와 Part 3의 Lissajous 결과 $\theta_1 \approx 59.4^\circ$ 는 동일 회로이므로 (식 7.6) % Difference에 의해 0%에 가까워야 한다.

- 1사분면 → 3사분면 방향으로 기울어진 타원이면 1/3분면 케이스(식 7.3), 2사분면 → 4사분면 방향이면 2/4분면 케이스(식 7.4)를 적용한다.

정현파 회로의 리액턴스 (X_L , X_C)

• 개념

- 정현파 정상상태에서 인덕터의 임피던스는 $Z_L = jX_L = j\omega L$ 이며, X_L 은 인덕터의 유도성 리액턴스이다.
 - $X_L = \omega L = 2\pi fL$... (인덕터 전압 $v_L = L di/dt$ 에서 $i = I_m \sin(\omega t)$ 대입 시 $v_L = \omega L \cdot I_m \cos(\omega t)$ → 진폭비 $V_L/I = \omega L$)
- 정현파 정상상태에서 커패시터의 임피던스는 $Z_C = -jX_C = 1/(j\omega C)$ 이며, X_C 는 용량성 리액턴스이다.
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$... (커패시터 전류 $i = C dv/dt$ 에서 $v = V_m \sin(\omega t)$ 대입 시 $i = \omega C \cdot V_m \cos(\omega t)$ → 진폭비 $V/I = 1/(\omega C)$)
- 인덕터에서 전류는 전압보다 90° 뒤지고 (lagging), 커패시터에서 전류는 전압보다 90° 앞선다 (leading).

• 적용 방법

- AC Ch 7 (200 Hz, 0.47 μF): $X_C(\text{calc.}) = 1/(2\pi \times 200 \times 0.47 \times 10^{-6}) \approx 1693 \Omega$
- AC Ch 8 Part 1 (10 kHz, 10 mH): $X_L(\text{calc.}) = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.3 \Omega$
- AC Ch 8 Part 2 (10 kHz, 0.01 μF): $X_C(\text{calc.}) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}) \approx 1591.5 \Omega$
- AC Ch 8 Part 3 (10 kHz, 10 mH, 0.01 μF): $X_T = X_L - X_C \approx 628.3 - 1591.5 = -963.2 \Omega$ (용량성 우세)
- AC Ch 9 Part 1 (10 kHz, 10 mH): $X_L(\text{calc.}) = 628.3 \Omega$

직렬 R-L-C 회로의 KVL (Series Sinusoidal KVL)

• 개념

- 직렬 정현파 회로에 흐르는 전류 I 는 모든 소자에 공통이며, 각 소자 전압은 I 와 일정한 위상관계를 갖는다 (V_R : I 와 동위상, V_L : I 보다 $+90^\circ$, V_C : I 보다 -90°).
- V_R 과 $(V_L - V_C)$ 가 직각을 이루므로 인가전압의 진폭은 페이지 합으로:
 - $E^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 \rightarrow E = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$... (식 8.1)
- 임피던스도 R 과 $X_T = X_L - X_C$ 가 직교하므로:
 - $Z^2 = R^2 + X_T^2, Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$... (식 8.2)
- 위상각: $\theta = \tan^{-1}((X_L - X_C) / R)$. $X_L > X_C$ 이면 inductive(전류 lagging), $X_L < X_C$ 이면 capacitive(전류 leading).

• 적용 방법

- AC Ch 8 Part 1 ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $f = 10 \text{ kHz}$, $E = 4 \text{ V}_{p-p}$):

- $X_L = 628.3 \Omega$, $Z = \sqrt{1000^2 + 628.3^2} \approx 1181 \Omega$
- $I_{p-p} = E_{p-p} / Z = 4 / 1181 \approx 3.39 \text{ mA}$
- $V_R(p-p) = I \times R = 3.39 \text{ mA} \times 1000 = 3.39 \text{ V}$, $V_L(p-p) = I \times X_L \approx 2.13 \text{ V}$
- KVL 검증: $\sqrt{(3.39^2 + 2.13^2)} \approx 4.00 \text{ V} \approx E \checkmark$
- $\theta = \tan^{-1}(628.3/1000) \approx 32.1^\circ$ (전류 lagging)
- AC Ch 8 Part 3 (R-L-C, $X_L = 628.3$, $X_C = 1591.5$):
 - $X_T = -963.2 \Omega$, $Z = \sqrt{1000^2 + 963.2^2} \approx 1389 \Omega$, 위상각 $\theta = \tan^{-1}(-963.2/1000) \approx -43.9^\circ$ (capacitive)

병렬 R-L-C 회로의 KCL (Parallel Sinusoidal KCL)

• 개념

- 병렬 정현파 회로에서 모든 가지에 동일한 전압 E가 인가되며, 각 가지 전류 I_R , I_L , I_C 는 서로 다른 위상 관계를 갖는다 (I_R : E와 동위상, I_L : E보다 -90° , I_C : E보다 $+90^\circ$).
- 노드에서의 전류 보존(KCL)은 페이지 합:
 - $I_s = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$... (식 9.1 등가, R-L 회로에서는 $I_C = 0$)
- 병렬 임피던스 합성:
 - $1/Z_T = 1/Z_1 + 1/Z_2 + 1/Z_3 \rightarrow Z_T = Z_1 Z_2 / (Z_1 + Z_2)$ (두 가지인 경우)
- 옴의 법칙으로 $V_R = E$ 이므로 $I_R = E/R$ 로 직접 산출 가능. 인덕터/커패시터 가지는 V/X 관계로 산출.
- 위상각: 전체 전류 I_s 가 E에 대해 갖는 각 $\theta_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R)$. 본 실험은 R-L 병렬이므로 $I_C = 0$ 이고 $\theta_s = \tan^{-1}(-I_L/I_R)$ 로 항상 lagging이다.
- 이상적 인덕터에서 I_L 은 E보다 정확히 90° 뒤지므로 E와 I_L 사이 각은 90° 가 된다. 이 90° 는 I_s 를 기준으로 θ_s (E vs I_s) + θ_L (I_s vs I_L) = 90° 관계로 분할되며, 교재 Table 9.4의 θ_L 은 후자(I_s 와 I_L 사이 각)로 정의된다.

• 적용 방법

- AC Ch 9 Part 1 ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $f = 10 \text{ kHz}$, $E = 4 \text{ V}_{p-p}$):
 - $I_R(p-p) = E/R = 4/1000 = 4 \text{ mA}$
 - $X_L = 628.3 \Omega$, $I_L(p-p) = E/X_L = 4/628.3 \approx 6.37 \text{ mA}$
 - $I_s(p-p) = \sqrt{(4^2 + 6.37^2)} \approx 7.52 \text{ mA}$ ($Z_T = E/I_s \approx 532 \Omega$)
 - 센싱 저항 $R_s = 10 \Omega$ 삽입 시 $V_{Rs}(p-p) = I_s \times R_s \approx 75.2 \text{ mV}$ (Fig 9.2), $V_{Rs}(p-p) = I_L \times R_s \approx 63.7 \text{ mV}$ (Fig 9.3) — mV scale 측정 필요
 - θ_s (E vs I_s) = $\tan^{-1}(-6.37/4) \approx -57.9^\circ$ (I_s 가 E보다 lagging). 이상적 인덕터($R_L \approx 0$)에서 I_L 은 E보다 정확히 -90° 뒤지므로 E와 I_L 사이 각은 90° 이다.
 - 교재 Table 9.4의 θ_L 은 I_s 와 I_L 사이 각으로 정의되며, $|\theta_L| = 90^\circ - |\theta_s| \approx 90^\circ - 57.9^\circ = 32.1^\circ$ 가 된다 (Dual-Trace로 Fig 9.2의 $V_{Rs}(\propto I_s)$ 와 Fig 9.3의 $V_{Rs}(\propto I_L)$ 두 파형을 비교하여 측정).

- 병렬 R-L의 $Z_T (\approx 532 \Omega)$ 는 $R(1000 \Omega)$ 과 $X_L(628 \Omega)$ 모두보다 작음을 확인할 수 있다.

위상차 평가 지표 (% Difference)

• 개념

- 직렬 R-C 회로에서 V_R 과 V_C 는 전류 I에 대해 각각 0° , -90° 위상을 가지므로 V_R , V_C 사이의 위상차는 정확히 90° . 따라서 측정된 $|\theta_1|$ (E vs V_R) + $|\theta_2|$ (E vs V_C) = 90° 이어야 한다.
- 측정값이 이 이상값에서 얼마나 벗어났는지를 평가하기 위해:
 - % Difference = $|(90^\circ - \theta_T)/90^\circ| \times 100\%$, $\theta_T = |\theta_1| + |\theta_2|$... (식 7.5)
- Dual-trace 결과(θ_1 (Tables 7.1/7.2/7.3))와 Lissajous 결과(θ_1 (Table 7.8))의 일치 정도는:
 - % Difference = $|\theta_1(\text{dual}) - \theta_1(\text{lissajous})| / \theta_1(\text{dual}) \times 100\%$... (식 7.6)
- 병렬 R-L의 경우 θ_s (E와 I_s 사이)와 θ_L (I_s 와 I_L 사이; 교재 Table 9.4 정의)을 각각 측정하여 $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L|$ 을 산출하면 이상적으로 90° 에 일치해야 한다. 이는 이상적인 인덕터에서 E와 I_L 사이 각이 90° 이고, 이 90° 를 I_s 기준으로 두 부분(θ_s , θ_L)으로 분할한 결과이기 때문이다.

• 적용 방법

- AC Ch 7 Part 1:2 ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $X_C \approx 1693 \Omega$): $\theta_1 = \tan^{-1}(X_C/R) \approx 59.4^\circ$, $\theta_2 = \tan^{-1}(R/X_C) \approx 30.6^\circ \rightarrow$ 이상적으로 $\theta_T = |\theta_1| + |\theta_2| = 59.4^\circ + 30.6^\circ = 90.0^\circ \rightarrow$ % Difference $\approx 0\%$.
- 측정 오차로 θ_T 가 88.5° 가 나오면 % Difference = $|90 - 88.5|/90 \times 100\% \approx 1.67\%$ 로 산출한다.
- AC Ch 9 Part 1: $|\theta_s|$ (E와 I_s 사이) $\approx 57.9^\circ$, $|\theta_L|$ (I_s 와 I_L 사이) $\approx 32.1^\circ \rightarrow \theta_T = |\theta_s| + |\theta_L| \approx 90^\circ$ 가 이론값. (E와 I_L 사이 각은 이상적 인덕터에서 90° 로, 이 값이 두 측정 구간으로 분할된 것이다.)

예상 결과 값

• 공통 가정 (예비보고서 범위):

- 인덕터 내부 저항 $R_L \approx 0$ (이상적 인덕터)로 단순화. 실제 10 mH 코일은 수십 Ω 수준의 R_L 을 가지지만 본 예비보고서에서는 강의노트 지시에 따라 무시한다.
- 센싱 저항 $R_s = 10 \Omega$ **명판값** 사용 (R_s 실측값은 결과보고서 산출 단계에서만 사용; 본 예비보고서는 명판값 + 이상적 회로 가정만 사용한다).
- 인가 전압 $E = 4 \text{ V}_{p-p}$ (강의노트 지시; 실험실 함수발생기 출력 한계로 8 V_{p-p} 대신 4 V_{p-p} 인가).
- 모든 측정 의존 칸($V_R(p-p)$, $V_L(p-p)$, $V_C(p-p)$, $I(p-p)$, Z_T , $V_{Rs}(p-p)$ 등)은 위 명판값 + 이상적 회로 가정 하의 **이론 예측치**로 채운다. 즉 Table의 "Measured" 칼럼은 실측값이 아니라 "실험이 정확히 이론대로 진행될 때 도달해야 할 목표값"으로 해석한다. 실측값은 결과보고서에서 갱신한다.

• 계측 단위 규약 (p-p vs RMS):

- 오실로스코프는 일반적으로 peak-to-peak (p-p) 단위로 화면에 표시되며, 본 실험의 모든 Table 양식 (교재 Tables 7.1-7.9, 8.1-8.5, 9.1)은 p-p 단위로 정의되어 있다 $\rightarrow$ Predicted Table은 p-p 단위로 작성한다.

- DMM AC 모드는 일반적으로 RMS 값을 표시한다 (정현파 가정: $V_{rms} = V_{p-p} / (2\sqrt{2})$).
- Ch 8 Part 1·Part 2·Part 3 / Ch 9 Part 1처럼 동일 양을 오실로스코프(p-p)와 DMM(rms) 두 방식으로 측정할 가능성이 있는 경우 두 단위의 예측값을 함께 제시한다 ($RMS = p-p \div 2\sqrt{2} \approx p-p \div 2.828$).
- 환산 예: $I(p-p) = 3.39 \text{ mA} \rightarrow I(rms) = 3.39 / 2.828 \approx 1.20 \text{ mA}$. $V_{Rs}(p-p) = 75.18 \text{ mV} \rightarrow V_{Rs}(rms) \approx 26.58 \text{ mV}$.
- **실제 측정에서 예상되는 편차 원인 (참고 — 본 예비보고서 예측치에는 미반영):**
 - 인덕터 내부 저항 R_L : V_L 측정값이 이상값보다 커지고(코일 양단에 R_{LL} 성분이 추가) Z_T 가 약간 증가.
 - R_s 실측값: 10 Ω 명판이 $\pm 20\%$ 정도 편차를 보일 수 있고(예: 12 Ω 부근), 이 경우 V_{Rs}/R_s 환산으로 산출한 전류값이 명판 환산보다 약 20% 작아진다. 결과보고서에서는 $R_s(\text{measured})$ 를 사용한다.
 - 함수발생기 출력 임피던스(50 Ω): 부하 임피던스가 작은 회로(특히 R-L-C에서 공진 근방, 병렬 R-L에서 $Z_T \approx 532 \Omega$)에서는 인가 전압이 4 V_{p-p} 보다 약간 작게 측정될 수 있다.
 - 부품 허용오차 ($\pm 5\sim 10\%$): R, L, C 각 $\pm 5\%$ 가정 시 누적 편차로 % Difference가 5~10% 수준으로 나타날 수 있다.
 - 위 요인들로 결과보고서에서 V_R , V_L , V_C , I_s , V_{Rs} 의 측정값이 본 예비보고서 예측값과 5~15% 정도 차이를 보일 수 있으며, 그 정량적 분석은 결과보고서의 % Difference 평가에서 다룬다.

Ch 7

Table 7.1 (Part 1, R = 1 k Ω , V_R 측정)

- 회로 소자값 정리
 - R = 1 k Ω , C = 0.47 μF , f = 200 Hz, E = 4 V_{p-p}
- [Topology] Fig 7.9 (R-C 직렬)
 - source(+) —[C(0.47 μF)]→ node a —[R(1 k Ω)]→ source(-)/GND
 - Channel 1 = E (전원 전압), Channel 2 = V_R (R 양단). R의 한쪽이 GND와 공통이 되도록 결선됨.
- 직렬 R-C 회로 해석:
 - $X_C = 1/(2\pi \times 200 \times 0.47 \times 10^{-6}) = 1/(2\pi \times 9.40 \times 10^{-5}) \approx 1693.3 \Omega$
 - $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{1000^2 + 1693.3^2} = \sqrt{1.000 \times 10^6 + 2.867 \times 10^6} = \sqrt{3.867 \times 10^6} \approx 1966.4 \Omega$
 - $I_{p-p} = E_{p-p} / Z = 4 / 1966.4 \approx 2.034 \text{ mA}$
 - $V_R(p-p) = I \times R = 2.034 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 2.03 \text{ V}$
 - $V_C(p-p) = I \times X_C = 2.034 \times 10^{-3} \times 1693.3 \approx 3.44 \text{ V}$
- 위상각 산출:
 - θ_1 (E와 V_R 사이) = $\tan^{-1}(X_C / R) = \tan^{-1}(1693.3 / 1000) = \tan^{-1}(1.6933) \approx 59.43^\circ$ (V_R가 E보다 leading)

- D_1, D_2 산출 (Hor = 1 ms/div, T = 1/200 = 5 ms):
 - $D_1 = T / (1 \text{ ms/div}) = 5 \text{ div}$
 - $D_2 = (\theta_1 / 360^\circ) \times D_1 = (59.43 / 360) \times 5 \approx 0.83 \text{ div}$
- KVL 검증:
 - $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = \sqrt{(2.034^2 + 3.444^2)} = \sqrt{(4.137 + 11.86)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

	Predicted
R	1 k Ω
X_C	1693.30 Ω
E_(p-p)	4 V
V_R(p-p) Calculated	2.03 V
V_R(p-p) Measured	2.03 V (이상적 가정)
θ_1 Calculated	59.43°
θ_1 Measured	59.43° (이상적 가정)
D_1	5 div
D_2	0.83 div

Table 7.2 (Part 1, R = 3.3 k Ω , V_R 측정)

- 회로 소자값 정리
 - R = 3.3 k Ω , C = 0.47 μ F, f = 200 Hz, E = 4 V_{p-p}
 - X_C = 1693.30 Ω (Table 7.1과 동일)
- 직렬 R-C 회로 해석:
 - $Z = \sqrt{(3300^2 + 1693.3^2)} = \sqrt{(1.089 \times 10^7 + 2.867 \times 10^6)} = \sqrt{1.376 \times 10^7} \approx 3709.4 \text{ } \Omega$
 - $I_{p-p} = 4 / 3709.4 \approx 1.078 \text{ mA}$
 - $V_R(p-p) = 1.078 \times 10^{-3} \times 3300 \approx 3.56 \text{ V}$
 - $V_C(p-p) = 1.078 \times 10^{-3} \times 1693.3 \approx 1.83 \text{ V}$
- 위상각 산출:
 - $\theta_1 = \tan^{-1}(1693.3 / 3300) = \tan^{-1}(0.5131) \approx 27.16^\circ$
- D_1, D_2 산출:
 - D_1 = 5 div

- $D_2 = (27.16 / 360) \times 5 \approx 0.38 \text{ div}$

- KVL 검증:

- $\sqrt{(3.559^2 + 1.826^2)} = \sqrt{(12.67 + 3.334)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

	Predicted
R	3.3 k Ω
X _C	1693.30 Ω
E _(p-p)	4 V
V _{R(p-p)} Calculated	3.56 V
V _{R(p-p)} Measured	3.56 V (이상적 가정)
θ_1 Calculated	27.16°
θ_1 Measured	27.16° (이상적 가정)
D ₁	5 div
D ₂	0.38 div

Table 7.3 (Part 1, R = 6.8 k Ω , V_R 측정)

- 회로 소자값 정리

- $R = 6.8 \text{ k}\Omega$, $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$, $f = 200 \text{ Hz}$, $E = 4 \text{ V}_{p-p}$

- 직렬 R-C 회로 해석:

- $Z = \sqrt{(6800^2 + 1693.3^2)} = \sqrt{(4.624 \times 10^7 + 2.867 \times 10^6)} = \sqrt{4.911 \times 10^7} \approx 7007.6 \text{ }\Omega$

- $I_{p-p} = 4 / 7007.6 \approx 0.5709 \text{ mA}$

- $V_R(p-p) = 0.5709 \times 10^{-3} \times 6800 \approx 3.88 \text{ V}$

- $V_C(p-p) = 0.5709 \times 10^{-3} \times 1693.3 \approx 0.97 \text{ V}$

- 위상각 산출:

- $\theta_1 = \tan^{-1}(1693.3 / 6800) = \tan^{-1}(0.2490) \approx 13.99^\circ$

- D₁, D₂ 산출:

- $D_1 = 5 \text{ div}$

- $D_2 = (13.99 / 360) \times 5 \approx 0.19 \text{ div}$

- KVL 검증:

- $\sqrt{(3.882^2 + 0.967^2)} = \sqrt{(15.07 + 0.935)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

	Predicted
R	6.8 k Ω
X_C	1693.30 Ω
E_(p-p)	4 V
V_R(p-p) Calculated	3.88 V
V_R(p-p) Measured	3.88 V (이상적 가정)
θ_1 Calculated	13.99°
θ_1 Measured	13.99° (이상적 가정)
D_1	5 div
D_2	0.19 div

Table 7.4 (Part 2, R = 1 k Ω , V_C 측정 — R, C 위치 교환)

- 회로 소자값 정리
 - R = 1 k Ω , C = 0.47 μ F, f = 200 Hz, E = 4 V_{p-p}
- [Topology] Fig 7.11 (R-C 직렬, R/C 위치 교환)
 - source(+) —[R(1 k Ω)]→ node a —[C(0.47 μ F)]→ source(-)/GND
 - Channel 1 = E, Channel 2 = V_C (C 양단). C의 한쪽이 GND와 공통이 되도록 결선.
- 직렬 R-C 회로 해석 (전류·전압 크기는 Table 7.1과 동일):
 - I_{p-p} $\approx$ 2.034 mA, V_R(p-p) $\approx$ 2.03 V, V_C(p-p) $\approx$ 3.44 V
- 위상각 산출:
 - θ_2 (E와 V_C 사이) = $-\tan^{-1}(R / X_C) = -\tan^{-1}(1000 / 1693.3) = -\tan^{-1}(0.5907) \approx -30.57^\circ$ (V_C가 E보다 lagging)
 - $|\theta_2| \approx 30.57^\circ$
- D_1, D_2 산출:
 - D_1 = 5 div
 - D_2 = (30.57 / 360) $\times$ 5 $\approx$ 0.42 div
- KVL 검증:
 - $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = \sqrt{(2.034^2 + 3.444^2)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \text{ V} = E$

	Predicted
R	1 k Ω
X_C	1693.30 Ω
E_(p-p)	4 V
V_C(p-p) Calculated	3.44 V
V_C(p-p) Measured	3.44 V (이상적 가정)
θ_2 Calculated	-30.57°
θ_2 Measured	-30.57° (이상적 가정)
D_1	5 div
D_2	0.42 div

Table 7.5 (Part 2, R = 3.3 k Ω , V_C 측정)

- 회로 소자값 정리
 - R = 3.3 k Ω , C = 0.47 μ F, f = 200 Hz, E = 4 V_{p-p}
- 직렬 R-C 회로 해석 (Table 7.2와 동일):
 - I_{p-p} $\approx$ 1.078 mA, V_C(p-p) $\approx$ 1.83 V
- 위상각 산출:
 - $\theta_2 = -\tan^{-1}(3300 / 1693.3) = -\tan^{-1}(1.949) \approx -62.84^\circ$
- D_1, D_2 산출:
 - D_1 = 5 div
 - D_2 = (62.84 / 360) $\times$ 5 $\approx$ 0.87 div

	Predicted
R	3.3 k Ω
X_C	1693.30 Ω
E_(p-p)	4 V
V_C(p-p) Calculated	1.83 V
V_C(p-p) Measured	1.83 V (이상적 가정)
θ_2 Calculated	-62.84°
θ_2 Measured	-62.84° (이상적 가정)
D_1	5 div
D_2	0.87 div

Table 7.6 (Part 2, R = 6.8 kΩ, V_C 측정)

- 회로 소자값 정리
 - $R = 6.8 \text{ k}\Omega$, $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$, $f = 200 \text{ Hz}$, $E = 4 \text{ V}_{\text{p-p}}$
- 직렬 R-C 회로 해석 (Table 7.3과 동일):
 - $I_{\text{p-p}} \approx 0.5709 \text{ mA}$, $V_{\text{C}}(\text{p-p}) \approx 0.97 \text{ V}$
- 위상각 산출:
 - $\theta_2 = -\tan^{-1}(6800 / 1693.3) = -\tan^{-1}(4.016) \approx -76.01^\circ$
- D_1, D_2 산출:
 - $D_1 = 5 \text{ div}$
 - $D_2 = (76.01 / 360) \times 5 \approx 1.06 \text{ div}$

	Predicted
R	6.8 kΩ
X_C	1693.30 Ω
E(p-p)	4 V
V_C(p-p) Calculated	0.97 V
V_C(p-p) Measured	0.97 V (이상적 가정)
θ_2 Calculated	-76.01°
θ_2 Measured	-76.01° (이상적 가정)
D_1	5 div
D_2	1.06 div

Table 7.7 ($|\theta_T| = |\theta_1| + |\theta_2|$ vs 90°)

- $|\theta_1|$ 는 Table 7.1/7.2/7.3의 측정값(이상적으로 calc. 값과 일치), $|\theta_2|$ 는 Table 7.4/7.5/7.6의 측정값.
- 식 7.5: $\% \text{ Difference} = |90^\circ - \theta_T| / 90^\circ \times 100\%$

R	θ_1 (meas., part 1)	θ_2 (meas., part 2)	$ \theta_T = \theta_1 + \theta_2 $	% Difference 90° vs θ_T
1 kΩ	59.43°	30.57°	90.00°	0.00%
3.3 kΩ	27.16°	62.84°	90.00°	0.00%
6.8 kΩ	13.99°	76.01°	90.00°	0.00%

- **참고:** 이상적인 R-C 직렬 회로에서 V_R 과 V_C 는 서로 90° 위상차를 가지므로 $|\theta_1| + |\theta_2| = 90^\circ$ 이 정확히 성립한다. 실제 측정에서는 소자 허용오차로 $\pm$ 몇 % 정도의 편차가 예상된다.

Graph 7.1 (Part 1(j) — V_R 페이저 다이어그램)

- 교재 Part 1(j) 절차: $E = E \angle 0^\circ = 4 \text{ V} \angle 0^\circ$ (강의노트 기준; 교재 8 $V_{p-p} \rightarrow 4 V_{p-p}$)을 reference로 두고, $R = 1 \text{ k}\Omega / 3.3 \text{ k}\Omega / 6.8 \text{ k}\Omega$ 각 케이스에 대해 V_R 페이저(크기 $|V_R|$, 각 θ_1)를 phasor diagram에 그린다. 교재 지시: "voltage has been scaled to match the 2-V/div" $\rightarrow$ 각 phasor diagram은 2 V/div 격자에 맞춰 작성.
- 예상 페이저 (이상적 가정):
 - $R = 1 \text{ k}\Omega$: $V_R = 2.03 \text{ V} \angle +59.43^\circ$ (E보다 leading)
 - $R = 3.3 \text{ k}\Omega$: $V_R = 3.56 \text{ V} \angle +27.16^\circ$
 - $R = 6.8 \text{ k}\Omega$: $V_R = 3.88 \text{ V} \angle +13.99^\circ$ (V_R 가 E에 가깝게 정렬)

Table 7.8 (Part 3 — Lissajous Pattern, 회로 Fig 7.12)

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1 \text{ k}\Omega / 3.3 \text{ k}\Omega / 6.8 \text{ k}\Omega$, $C = 0.47 \text{ }\mu\text{F}$, $f = 200 \text{ Hz}$, $E = 4 V_{p-p}$
- [Topology] Fig 7.12 (Fig 7.9와 동일한 R-C 직렬, X-Y 모드로 측정)
 - source(+) — $[C(0.47 \text{ }\mu\text{F})] \rightarrow$ node a — $[R(1 \text{ k}\Omega)] \rightarrow$ source(-)/GND
 - **Channel 1(vertical) = E** (전원 전압을 vertical 축에 인가)
 - **Horizontal input(X) = V_R** (저항 양단 전압을 horizontal 축에 인가)
 - X-Y 모드에서 두 신호의 (x, y) 궤적이 타원으로 그려진다.
- Lissajous 해석 (식 7.3):
 - vertical 신호: $y(t) = E_m \sin(\omega t + \theta)$, 여기서 $E_m = E_{\text{peak}}$ (peak 진폭)
 - horizontal 신호: $x(t) = V_{R_m} \sin(\omega t)$ (V_R 가 reference)
 - vertical sensitivity 1 V/div 기준이므로 $y_m = E_{\text{peak}} / (1 \text{ V/div}) = (E_{p-p} / 2) / 1 = 4/2 = 2 \text{ div}$ (모든 R 케이스에서 공통, E가 일정하므로)
 - $x = 0$ 인 시점에서의 vertical 절편: $y_o = E_m \times \sin(\theta_1) \rightarrow$ div 단위로 $y_o = 2 \times \sin(\theta_1)$
 - 식 7.3: $\theta_1 = \sin^{-1}(y_o / y_m)$ — Tables 7.1/7.2/7.3의 calc. 값과 동일해야 함
- $R = 1 \text{ k}\Omega$:
 - $\theta_1 = 59.43^\circ$ (Table 7.1과 동일)
 - $y_m = 2 \text{ div}$, $y_o = 2 \times \sin(59.43^\circ) = 2 \times 0.8612 \approx 1.72 \text{ div}$

- 검증: $\theta_1 = \sin^{-1}(1.72 / 2.00) = \sin^{-1}(0.8612) \approx 59.43^\circ$
- R = 3.3 k Ω :
 - $\theta_1 = 27.16^\circ$ (Table 7.2와 동일)
 - $y_m = 2 \text{ div}$, $y_o = 2 \times \sin(27.16^\circ) = 2 \times 0.4565 \approx 0.91 \text{ div}$
 - 검증: $\theta_1 = \sin^{-1}(0.91 / 2.00) \approx 27.16^\circ$
- R = 6.8 k Ω :
 - $\theta_1 = 13.99^\circ$ (Table 7.3과 동일)
 - $y_m = 2 \text{ div}$, $y_o = 2 \times \sin(13.99^\circ) = 2 \times 0.2417 \approx 0.48 \text{ div}$
 - 검증: $\theta_1 = \sin^{-1}(0.48 / 2.00) \approx 13.99^\circ$

R	y_o	y_m	θ_1
1 k Ω	1.72 div	2.00 div	59.43°
3.3 k Ω	0.91 div	2.00 div	27.16°
6.8 k Ω	0.48 div	2.00 div	13.99°

- **참고:** y_m 은 vertical 축의 신호(= E)가 결정하므로 R 값에 무관하게 일정하다 ($E_{p-p} = 4 \text{ V}$, vertical sensitivity 1 V/div $\rightarrow y_m = E_{peak} = 2 \text{ div}$). y_o 만 위상각에 따라 변한다.

Table 7.9 (Dual-Trace vs Lissajous 비교)

- 식 7.6: % Difference = $|\theta_1(7.1, 7.2, 7.3) - \theta_1(7.8)| / \theta_1(7.1, 7.2, 7.3) \times 100\%$
- 동일 회로에 대해 두 측정 방식이 등가이므로 이상적으로 일치한다 (% Diff $\approx 0\%$).

R	θ_1 (Tables 7.1, 7.2, 7.3)	θ_1 (Table 7.8)	% Difference
1 k Ω	59.43°	59.43°	0.00%
3.3 k Ω	27.16°	27.16°	0.00%
6.8 k Ω	13.99°	13.99°	0.00%

Ch 8

Table 8.1 (Part 1, R-L Series)

- 회로 소자값 정리
 - R = 1 k Ω , L = 10 mH ($R_L \approx 0$ 가정), f = 10 kHz, E = 4 V_{p-p}

- [Topology] Fig 8.1 (R-L 직렬)
 - source(+) —[L(10 mH)]→ node a —[R(1 kΩ)]→ source(-)/GND
 - 첫 번째 측정 (R and θ_1): Channel 2 = V_R . 두 번째 측정 (L and θ_2): R, L 위치를 swap한 후 Channel 2 = V_L .
- 직렬 R-L 회로 해석:
 - $X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} = 200\pi \approx 628.32 \Omega$
 - $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(1000)^2 + 628.32^2} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 3.948 \times 10^5)} = \sqrt{1.395 \times 10^6} \approx 1180.86 \Omega$
 - $I_{p-p} = E / Z = 4 / 1180.86 \approx 3.388 \text{ mA} \rightarrow I_{rms} = 3.388 / (2\sqrt{2}) \approx 1.198 \text{ mA}$
 - $V_R(p-p) = I \times R = 3.388 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 3.39 \text{ V} \rightarrow V_R(rms) \approx 1.20 \text{ V}$
 - $V_L(p-p) = I \times X_L = 3.388 \times 10^{-3} \times 628.32 \approx 2.13 \text{ V} \rightarrow V_L(rms) \approx 0.75 \text{ V}$
- 위상각 산출:
 - θ_1 (E와 V_R 사이): V_R 는 I와 동위상이고 I는 E보다 $\tan^{-1}(X_L/R) = \tan^{-1}(0.6283) \approx 32.14^\circ$ 만큼 lagging이므로 V_R 도 E보다 32.14° lagging. ($|\theta_1| = 32.14^\circ$, V_R lags E)
 - θ_2 (E와 V_L 사이): V_L 는 I보다 $+90^\circ$ leading이므로 V_L 는 E보다 $(90^\circ - 32.14^\circ) = 57.86^\circ$ leading. ($|\theta_2| = 57.86^\circ$)
- D_1, D_2 산출 (Hor = 20 $\mu\text{s}/\text{div}$, T = 100 μs):
 - $D_1 = 100 / 20 = 5 \text{ div}$
 - $D_2 (V_R) = (32.14 / 360) \times 5 \approx 0.45 \text{ div}$
 - $D_2 (V_L) = (57.86 / 360) \times 5 \approx 0.80 \text{ div}$
- KVL 검증:
 - $\sqrt{(V_R^2 + V_L^2)} = \sqrt{(3.388^2 + 2.129^2)} = \sqrt{(11.48 + 4.532)} = \sqrt{16.01} \approx 4.00 \text{ V} = E \text{ (p-p 기준)}$

	$V_R(p-p)$	D_1	D_2	θ (measured)	θ (calculated)
R and θ_1	3.39 V	5 div	0.45 div	32.14° (이상적 가정)	32.14°

	$V_L(p-p)$	D_1	D_2	θ (measured)	θ (calculated)
L and θ_2	2.13 V	5 div	0.80 div	57.86° (이상적 가정)	57.86°

- **RMS 환산 (DMM AC 모드 측정 시 참고):** $V_R(rms) \approx 1.20 \text{ V}$, $V_L(rms) \approx 0.75 \text{ V}$, $I(rms) \approx 1.20 \text{ mA}$.
 RMS 측정으로 $V_R^2 + V_L^2 = 1.20^2 + 0.753^2 \approx 1.998 \text{ V}^2 \rightarrow \sqrt{} = 1.414 \text{ V} \approx E_{rms} (= 4/2\sqrt{2} \approx 1.414 \text{ V})$

✓.

- **참고 (실제 측정 편차의 정량적 방향성):** 실제 인덕터의 내부 저항 R_L 은 V_L 양단에 추가 R_L 성분은 더해 V_L 측정값을 이상값보다 증가 시키는 방향으로 작용한다. 본 예비보고서는 R_L 실측값을 사용하지 않지만, 10 mH 페라이트 코일의 R_L 이 가령 50 Ω 정도라고 가정하면 새 임피던스는 $\sqrt{(R + R_L)^2 + X_L^2} = \sqrt{(1050^2 + 628.32^2)} \approx 1223.6 \Omega \rightarrow I' \approx 4 / 1223.6 \approx 3.27 \text{ mA}$, $V_{R'} \approx 3.27 \text{ V}$ (이상값 3.39 V 대비 약 -3.5%), $V_{L'} = I' \times \sqrt{(R_L^2 + X_L^2)} = 3.27 \times 10^{-3} \times \sqrt{(50^2 + 628.32^2)} \approx 3.27 \times 10^{-3} \times 630.3 \approx 2.06 \text{ V}$. 따라서 V_R 는 이상값보다 약간 감소, V_L 자체 단자 전압은 비슷하지만 R_L 강하 합산 시 코일 두 단자 양단(인덕터 + R_L) 측정값은 증가하는 경향을 보인다. 정확한 R_L 값과 측정값에 대한 정량적 대조는 결과보고서에서 수행한다.

Table 8.2 (Part 1 종합 — R-L Series)

- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R_{\text{measured}} = 3.388 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega \approx 3.39 \text{ mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 1.20 \text{ mA}$
- $Z_T = E_{p-p} / I_{p-p} = 4 / 3.388 \times 10^{-3} \approx 1180.4 \Omega$ (이론값 1180.86 Ω 과 일치; Z_T 는 단위에 무관 — p-p 와 rms의 비)
- $\theta_T = \tan^{-1}(X_L / R) \approx 32.14^\circ$ (전류 lagging)

Quantity	Measured (or Calc from Measured)	Theoretical (Calculated)
$E_{(p-p)}$	4 V	4 V
$V_R(p-p)$	3.39 V	3.39 V
$V_L(p-p)$	2.13 V	2.13 V
$I_{(p-p)}$	3.39 mA	3.39 mA
Z_T	1180.40 Ω	1180.86 Ω
θ_T	32.14°	32.14°

- **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용; pre-report 기준 이상값):**

Quantity	RMS Predicted
$E_{(rms)}$	1.414 V
$V_R(rms)$	1.198 V
$V_L(rms)$	0.753 V
$I_{(rms)}$	1.198 mA

- **참고 (Table 8.1 / 8.2 의 Measured 칼럼 의미 재확인):** 두 Table의 "Measured" 칼럼에 기재된 $V_R(p-p) = 3.39 \text{ V}$, $V_L(p-p) = 2.13 \text{ V}$, $I(p-p) = 3.39 \text{ mA}$, $Z_T = 1180.40 \Omega$, $\theta_T = 32.14^\circ$ 는 모두 명판값($R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ 정확, $R_L = 0$) + $E = 4 \text{ V}_{p-p}$ 에 기반한 이론 예측치이다 (시스템 프롬프트 Type A 규칙: 측정 의존 칸은 이상적 가정 하의 이론값으로 채운다). 결과보고서에서 R_L 실측값과 V_R , V_L 의 오실로스코프 측정값으로 갱신된 후, 이상값 대비 % Difference로 편차의 출처(R_L , R/L 허용오차, 발생기 출력 임피던스 등)를 정량 분석한다.

Table 8.3 (Part 2, R-C Series)

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 0.01\text{ }\mu\text{F}$, $f = 10\text{ kHz}$, $E = 4\text{ V}_{\text{p-p}}$
- [Topology] Fig 8.2 (R-C 직렬)
 - source(+) —[C(0.01 μF)]→ node a —[R(1 k Ω)]→ source(-)/GND
 - 첫 번째 측정 (R and θ_1): Channel 2 = V_R . 두 번째 측정 (C and θ_2): R, C 위치 swap 후 Channel 2 = V_C .
- 직렬 R-C 회로 해석:
 - $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}) = 1/(2\pi \times 10^{-4}) \approx 1591.55\text{ }\Omega$
 - $Z = \sqrt{(R^2 + X_C^2)} = \sqrt{(1000^2 + 1591.55^2)} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 2.533 \times 10^6)} = \sqrt{3.533 \times 10^6} \approx 1879.66\text{ }\Omega$
 - $I_{\text{p-p}} = 4 / 1879.66 \approx 2.128\text{ mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 0.752\text{ mA}$
 - $V_R(\text{p-p}) = 2.128 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 2.13\text{ V} \rightarrow V_R(\text{rms}) \approx 0.75\text{ V}$
 - $V_C(\text{p-p}) = 2.128 \times 10^{-3} \times 1591.55 \approx 3.39\text{ V} \rightarrow V_C(\text{rms}) \approx 1.20\text{ V}$
- 위상각 산출:
 - θ_1 (E와 V_R 사이): I 는 E 보다 $\tan^{-1}(X_C/R) = \tan^{-1}(1.5916) \approx 57.86^\circ$ leading. V_R 는 I 와 동위상이므로 V_R 도 E 보다 57.86° leading. ($|\theta_1| = 57.86^\circ$)
 - θ_2 (E와 V_C 사이): V_C 는 I 보다 -90° lagging이므로 V_C 는 E 보다 $(90^\circ - 57.86^\circ) = 32.14^\circ$ lagging. ($|\theta_2| = 32.14^\circ$)
- D_1, D_2 산출:
 - $D_1 = 5\text{ div}$
 - $D_2 (V_R) = (57.86 / 360) \times 5 \approx 0.80\text{ div}$
 - $D_2 (V_C) = (32.14 / 360) \times 5 \approx 0.45\text{ div}$
- KVL 검증:
 - $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = \sqrt{(2.128^2 + 3.387^2)} = \sqrt{(4.528 + 11.47)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00\text{ V} = E$

	$V_R(\text{p-p})$	D_1	D_2	θ (measured)	θ (calculated)
R and θ_1	2.13 V	5 div	0.80 div	57.86° (이상적 가정)	57.86°

	V_C(p-p)	D_1	D_2	θ (measured)	θ (calculated)
C and θ_2	3.39 V	5 div	0.45 div	-32.14° (이상적 가정)	-32.14°

Table 8.4 (Part 2 종합 — R-C Series)

- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R_{measured} = 2.128 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega \approx 2.13 \text{ mA} \rightarrow I_{rms} \approx 0.75 \text{ mA}$
- $Z_T = E_{p-p} / I_{p-p} = 4 / 2.128 \times 10^{-3} \approx 1879.7 \Omega$
- $\theta_T = \tan^{-1}(-X_C / R) = \tan^{-1}(-1.5916) \approx -57.86^\circ$ (Z의 위상; 전류는 E보다 +57.86° leading)

Quantity	Measured (or Calc from Measured)	Theoretical (Calculated)
E_(p-p)	4 V	4 V
V_R(p-p)	2.13 V	2.13 V
V_C(p-p)	3.39 V	3.39 V
I_(p-p)	2.13 mA	2.13 mA
Z_T	1879.66 Ω	1879.66 Ω
θ_T	-57.86°	-57.86°

• **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용):**

Quantity	RMS Predicted
E_(rms)	1.414 V
V_R(rms)	0.752 V
V_C(rms)	1.198 V
I_(rms)	0.752 mA

Table 8.5 (Part 3, R-L-C Series)

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ ($R_L \approx 0$), $C = 0.01 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$, $E = 4 \text{ V}_{p-p}$
- [Topology] Fig 8.3 (R-L-C 직렬)
 - source(+) —[R(1 k Ω)]→ node a —[L(10 mH)]→ node b —[C(0.01 μF)]→ source(-)/GND
 - V_ab는 L과 C의 직렬 합성 양단 전압 (노드 a와 GND 사이), 즉 V_L - V_C 패이저 합의 크기.
- 직렬 R-L-C 회로 해석:
 - $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.32 \Omega$
 - $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 0.01 \times 10^{-6}) \approx 1591.55 \Omega$

- $X_T = X_L - X_C = 628.32 - 1591.55 = -963.23 \, \Omega$ (capacitive 우세)
 - $Z = \sqrt{R^2 + X_T^2} = \sqrt{1000^2 + 963.23^2} = \sqrt{(1.000 \times 10^6 + 9.278 \times 10^5)} = \sqrt{1.928 \times 10^6} \approx 1388.5 \, \Omega$
 - $I_{p-p} = 4 / 1388.5 \approx 2.881 \, \text{mA} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 1.019 \, \text{mA}$
 - $V_R(p-p) = 2.881 \times 10^{-3} \times 1000 \approx 2.88 \, \text{V} \rightarrow V_R(\text{rms}) \approx 1.02 \, \text{V}$
 - $V_L(p-p) = 2.881 \times 10^{-3} \times 628.32 \approx 1.81 \, \text{V} \rightarrow V_L(\text{rms}) \approx 0.64 \, \text{V}$
 - $V_C(p-p) = 2.881 \times 10^{-3} \times 1591.55 \approx 4.59 \, \text{V} \rightarrow V_C(\text{rms}) \approx 1.62 \, \text{V}$
 - $V_{ab}(p-p) = I \times |X_L - X_C| = 2.881 \times 10^{-3} \times 963.23 \approx 2.78 \, \text{V}$ (전압 분배: $V_{ab} = E \times |X_T|/Z = 4 \times 963.23/1388.5 \approx 2.78 \, \text{V}$) $\rightarrow V_{ab}(\text{rms}) \approx 0.98 \, \text{V}$
- **V_{ab} 정의 명시:** Fig 8.3에서 V_{ab}는 노드 a(R과 L 사이)에서 GND(C 끝단)까지의 전압이므로 L과 C의 직렬 합성 양단 전압이다. 즉 V_{ab} 페이저 = $j(X_L - X_C) \cdot I$ 이며, $X_L < X_C$ 이므로 V_{ab}는 capacitive(I보다 -90° lagging) 성분이고 $|V_{ab}| = |X_L - X_C| \cdot |I|$.
 - KVL 검증:
 - $\sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)} = \sqrt{(2.881^2 + (1.810 - 4.585)^2)} = \sqrt{(8.300 + 7.701)} = \sqrt{16.00} \approx 4.00 \, \text{V} = E$
 - Z_T, θ_T :
 - $Z_T = E / I = 4 / 2.881 \times 10^{-3} \approx 1388.5 \, \Omega$
 - $\theta_T = \tan^{-1}(X_T / R) = \tan^{-1}(-0.9632) \approx -43.92^\circ$ (Z의 위상; 전류는 E보다 $+43.92^\circ$ leading, capacitive)

Quantity	Measured	Calculated
V _R (p-p)	2.88 V	2.88 V
V _L (p-p)	1.81 V	1.81 V
V _C (p-p)	4.59 V	4.59 V
I(p-p)	2.88 mA	2.88 mA
Z _T	1388.50 Ω	1388.50 Ω
V _{ab} (p-p)	2.78 V	2.78 V

• **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용):**

Quantity	RMS Predicted
V _R (rms)	1.019 V
V _L (rms)	0.640 V
V _C (rms)	1.621 V
I(rms)	1.019 mA
V _{ab} (rms)	0.981 V

- **참고 1 (이론적 의미):** $V_C(p-p) \approx 4.59$ V로 인가전압 4 V보다 크다. 이는 직렬 R-L-C에서 reactive 소자 양단 전압이 입력보다 클 수 있음을 보여준다 ($X_C > Z$ 인 효과).
- **참고 2 (V_{ab} 정의와 측정 편차 방향성 정량화):**
 - **정의 재확인:** V_{ab} 는 노드 a(R과 L 사이)에서 노드 b(C와 GND 사이) 까지의 전압이다. 즉 **L과 C의 직렬 합성 양단 전압** 이지 V_L 단독이 아니다. 페이저 합 $V_{ab} = j(X_L - X_C) \cdot I = -j963.23 \cdot I$ (capacitive 우세). 따라서 $|V_{ab}| = |X_L - X_C| \cdot |I| = 963.23 \times 2.881 \text{ mA} \approx 2.78 \text{ V}$ (이상값).
 - **R_L 영향의 정량 추정 ($R_L = 50 \Omega$ 가정 시):** 새 총 임피던스 $Z' = \sqrt{(R + R_L)^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(1050^2 + 963.23^2)} \approx 1424.8 \Omega \rightarrow I' \approx 4 / 1424.8 \approx 2.808 \text{ mA}$. 코일 임피던스 $|Z_L'| = \sqrt{(R_L)^2 + X_L^2} \approx 630.3 \Omega$, $V_{(R_L+L)} \approx 1.77 \text{ V}$ (위상 $+85.5^\circ$). $V_C \approx 2.808 \times 10^{-3} \times 1591.55 \approx 4.47 \text{ V}$ (위상 -90°). V_{ab} (a $\rightarrow$ b through L,C) 페이저 합: 실수부 $R_L \cdot I = 50 \times 2.808 \times 10^{-3} \approx 0.140 \text{ V}$, 허수부 $(X_L - X_C) \cdot I = -963.23 \times 2.808 \times 10^{-3} \approx -2.704 \text{ V} \rightarrow |V_{ab}'| \approx \sqrt{(0.140^2 + 2.704^2)} \approx 2.71 \text{ V}$. 즉 $R_L = 50 \Omega$ 가정으로는 V_{ab} 가 약 2.5% 정도만 감소.
 - **추가 변동 요인:** C 허용오차($\pm 10\%$ 로 $0.011 \mu\text{F}$ 로 측정될 경우 $X_C \approx 1446.9 \Omega \rightarrow X_T = 628.32 - 1446.9 \approx -818.6 \Omega \rightarrow V_{ab} \approx 4 \times 818.6 / \sqrt{(1000^2 + 818.6^2)} \approx 2.53 \text{ V}$ 로 약 -9% 감소). L 허용오차($\pm 10\%$)도 V_L 과 X_T 를 동일 비율로 변화시킨다.
 - **V_L 과 V_{ab} 의 구별 강조:** 측정 시 채널 2 프로브 위치에 따라 V_L (코일 양단; $\approx 1.81 \text{ V}$) 와 V_{ab} (a $\rightarrow$ b, L+C 합성; $\approx 2.78 \text{ V}$) 가 매우 다른 값으로 나타날 수 있으므로, 결과보고서에서는 측정 위치를 명확히 기록해야 한다.
 - 실측값 대조와 % Difference 정량 분석은 결과보고서 단계에서 R_L , R_s , R_{meas} 실측값을 사용하여 수행한다.

Ch 9

Table 9.1 (Part 1, R-L Parallel — Currents)

- 회로 소자값 정리
 - $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ ($R_L \approx 0$), $R_s = 10 \Omega$ (센싱 저항, 명판값), $f = 10 \text{ kHz}$, $E = 4 \text{ V}_{p-p}$
- [Topology] Fig 9.1 / 9.2 / 9.3 (교재 회로도 정확 복원)
 - **Fig 9.1** (기본 R//L): source(+) $\rightarrow$ node X $\rightarrow$ {R 가지: [R] $\rightarrow$ GND} // {L 가지: [L] $\rightarrow$ GND}, source(-) = GND. R_s 없음.
 - **Fig 9.2** (I_s 측정용): source(+) $\rightarrow$ node X (top) $\rightarrow$ {R 가지: [R] $\rightarrow$ node Y} // {L 가지: [L] $\rightarrow$ node Y} $\rightarrow$ node Y (bottom) $\rightarrow$ [$R_s(10 \Omega)$] $\rightarrow$ GND. R_s 가 R//L 합성 회로의 **하단(귀환 경로)**에 직렬 삽입되어 총 전류 I_s 가 R_s 를 흐른다. Channel 1 = E, Channel 2는 R_s 양단($V_{Rs} = I_s \times R_s$).
 - **Fig 9.3** (I_L 측정용): source(+) $\rightarrow$ node X (top) $\rightarrow$ {R 가지: [R] $\rightarrow$ GND} // {L 가지: [L] $\rightarrow$ [$R_s(10 \Omega)$] $\rightarrow$ GND}, source(-) = GND. R_s 가 **인덕터 가지 안에**만 직렬 삽입되어 $V_{Rs} = I_L \times R_s$ 를 측정. R 가지에는 R_s 없음. Channel 1 = E, Channel 2는 R_s 양단.
- 병렬 R-L 회로 해석 ($R_s \ll R$, X_L 이므로 R_s 무시한 이상 회로 가정):
 - $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.32 \Omega$

- $V_R = V_L = E = 4 V_{p-p}$ (병렬이므로 모든 가지 전압 동일)
- $I_R(p-p) = E / R = 4 / 1000 = 4.000 \text{ mA} \rightarrow I_R(rms) = 4.000 / (2\sqrt{2}) \approx 1.414 \text{ mA}$ (I_R 는 E 와 동 위상)
- $I_L(p-p) = E / X_L = 4 / 628.32 \approx 6.366 \text{ mA} \rightarrow I_L(rms) \approx 2.250 \text{ mA}$ (I_L 는 E 보다 90° lagging)
- $I_s(p-p) = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{4.000^2 + 6.366^2} = \sqrt{16.00 + 40.52} = \sqrt{56.52} \approx 7.518 \text{ mA} \rightarrow I_s(rms) \approx 2.658 \text{ mA}$
- 센싱 저항 V_{Rs} 산출 ($R_s = 10 \Omega$ 명판값):
 - $V_{Rs}(p-p)$ for I_s (Fig 9.2) $= I_s \times R_s = 7.518 \times 10^{-3} \times 10 \approx 75.18 \text{ mV} \rightarrow V_{Rs}(rms) \approx 26.58 \text{ mV}$
 - $V_{Rs}(p-p)$ for I_L (Fig 9.3) $= I_L \times R_s = 6.366 \times 10^{-3} \times 10 \approx 63.66 \text{ mV} \rightarrow V_{Rs}(rms) \approx 22.50 \text{ mV}$
- KCL 검증:
 - $I_s^2 = I_R^2 + I_L^2$: $7.518^2 = 56.52 \approx 4.000^2 + 6.366^2 = 16.00 + 40.52 = 56.52$ (p-p 기준)
 - $I_s(rms)^2 = I_R(rms)^2 + I_L(rms)^2$: $2.658^2 = 7.065 \approx 1.414^2 + 2.250^2 = 2.00 + 5.06 = 7.06$ (rms 기준; p-p 검증과 동일한 식이 $(1/(2\sqrt{2}))^2$ 인자로 비례)

	Calculated	Measured
$I_s(p-p)$	7.52 mA	7.52 mA (이상적 가정)
$I_L(p-p)$	6.37 mA	6.37 mA (이상적 가정)
$I_R(p-p)$	4.00 mA	4.00 mA (이상적 가정)
$V_{Rs}(p-p)$ (for I_s)	75.18 mV	75.18 mV (이상적 가정)
$V_{Rs}(p-p)$ (for I_L)	63.66 mV	63.66 mV (이상적 가정)

• **RMS 환산 참고 표 (DMM 측정 대조용):**

Quantity	RMS Predicted
$I_s(rms)$	2.658 mA
$I_L(rms)$	2.250 mA
$I_R(rms)$	1.414 mA
$V_{Rs}(rms)$ (for I_s)	26.58 mV
$V_{Rs}(rms)$ (for I_L)	22.50 mV

- **참고 1 (Calculated/Measured 칼럼의 의미):** 교재 절차에 따르면 Calculated 칸은 명판값과 $V_R = E$ 에 옴의 법칙을 적용한 이론값, Measured 칸은 결과보고서에서 $V_{Rs}(p-p)$ 측정값과 **R_s 실측값**을 곱해 산출한 값으로 채운다. 본 예비보고서는 명판값($R_s = 10 \Omega$) + 이상적 회로 가정으로 두 칸을 동일하게 채워 측정 목표값을 제시하며, 결과보고서 단계에서 R_s 실측값을 적용해 Measured 칸을 갱신한다.

• **참고 2 (계측 단위 매핑):**

- 오실로스코프로 V_{Rs} 를 직접 표시할 때는 p-p 단위(예: 75.18 mV) $\rightarrow I = V_{Rs}(p-p) / R_s = p-p$ 전류 값.
- DMM AC 모드로 V_{Rs} 를 측정할 때는 RMS 단위(예: 26.58 mV) $\rightarrow I_{rms} = V_{Rs}(rms) / R_s$.
- DMM으로 가지 전류 자체(I_R , I_L , I_s)를 직접 측정할 때도 RMS 값($I_R \approx 1.41$ mA, $I_L \approx 2.25$ mA, $I_s \approx 2.66$ mA)이 표시된다. 결과보고서에서 측정값을 Table 9.1에 기재할 때는 p-p로 환산($\times 2\sqrt{2}$)한 뒤 기록한다.

• **참고 3 (실제 측정 편차 가능성):**

- R_s 실측값은 명판 10 Ω 대비 $\pm 20\%$ 정도 편차를 보일 수 있다. 만약 실측 $R_s \approx 12 \Omega$ 이면 동일 V_{Rs} 측정값으로부터 산출되는 I 값이 명판 환산 대비 약 17% 작아진다 ($I_{actual} = V_{Rs} / R_{s_meas}$).
- 인덕터 R_L 이 존재하면 인덕터 가지 임피던스는 $\sqrt{R_L^2 + X_L^2}$ 로 약간 커지므로 I_L 과 I_s 의 측정값이 명판 환산 예측치(6.37 mA / 7.52 mA p-p)보다 다소 작아진다.
- 이러한 편차는 결과보고서의 % Difference 분석으로 정량 평가한다.

Table 9.2 (위상각 D_1, D_2 — 듀얼 트레이스 직접 측정값)

• **교재 정의 (Part 1(e), 1(h)):**

- $\theta_s = E$ 와 I_s 사이의 위상각 (Fig 9.2 사용; $V_{Rs} \propto I_s$ 를 Channel 2에 표시)
- $\theta_L = E$ 와 I_L 사이의 위상각 (Fig 9.3 사용; $V_{Rs} \propto I_L$ 를 Channel 2에 표시)
- 두 각 모두 dual-trace로 직접 측정한다.

• θ_s 산출 (E 와 I_s 사이):

- $I_s = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$ 에서 $\tan(|\theta_s|) = I_L / I_R = 6.366 / 4.000 = 1.5915$
- $|\theta_s| = \tan^{-1}(1.5915) \approx 57.86^\circ$ (I_s 가 E 보다 lagging)

• θ_L 산출 (E 와 I_L 사이):

- 이상적 인덕터($R_L \approx 0$)에서 I_L 은 E 보다 정확히 90° lagging
- **$|\theta_L| = 90.00^\circ$**

• D_1, D_2 산출 ($Hor = 20 \mu s/div$, $T = 1/10 \text{ kHz} = 100 \mu s$):

- $D_1 = T / (20 \mu s/div) = 5 \text{ div}$
- $D_2 (\theta_s) = (57.86 / 360) \times 5 \approx 0.80 \text{ div}$
- $D_2 (\theta_L) = (90.00 / 360) \times 5 = 1.25 \text{ div}$

	D_1	D_2	Angle in Degrees
θ_s	5 div	0.80 div	57.86°
θ_L	5 div	1.25 div	90.00°

- **참고:** Table 9.2의 θ_L 은 교재 Part 1(h) 정의에 따라 **E와 I_L 사이의** 위상각이며, 이상적 인덕터에서는 정확히 90° 이다. (Table 9.4의 θ_L 은 별개 정의로, 페이지 다이어그램에서 산출한 I_s 와 I_L 사이 각이며 약 32.14° 이다 — 두 θ_L 은 서로 다른 양임에 주의.)

Table 9.3 (Z_T , X_L)

- $Z_T = E_{p-p} / I_{s(p-p)} = 4 / 7.518 \times 10^{-3} \approx 532.0 \, \Omega$
- X_L (10 kHz, 10 mH) = $2\pi \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3} \approx 628.32 \, \Omega$

Z_T	X_L
532.00 Ω	628.32 Ω

- **참고:** $Z_T(532 \, \Omega) < R(1000 \, \Omega)$, $Z_T < X_L(628.32 \, \Omega)$. 병렬 R-L에서 합성 임피던스는 모든 가지 임피던스보다 작아질 수 있음을 확인.

Table 9.4 (페이지 다이어그램 분석 — Part 1(m) 절차)

- **교재 정의 (Part 1(m)):** E를 reference ($E \angle 0^\circ$)로 두고 측정된 I_R , I_L 페이지로부터 페이지 다이어그램을 그려 산출.
 - I_s (diagram) = $\sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}$ (페이지 합성)
 - θ_s = **E와 I_s 사이의** 각 (= I_R 과 I_s 사이 각, $V_R = E$ 이므로)
 - θ_L = **I_s 와 I_L 사이의** 각 (Table 9.2의 E와 I_L 사이 각과 다른 정의 — Part 1(m) 명시)
 - $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L|$ (Part 1(n) 명시; 이론적으로 90°)
- 산출:
 - I_s (diagram) = $\sqrt{(4.000^2 + 6.366^2)} \approx 7.518 \, \text{mA}$
 - $|\theta_s| = \tan^{-1}(I_L / I_R) = \tan^{-1}(6.366 / 4.000) \approx 57.86^\circ$
 - $|\theta_L| = 90^\circ - |\theta_s| = 90^\circ - 57.86^\circ = 32.14^\circ$ (E와 I_L 사이 각이 90° 이므로 그 중 ($90^\circ - \theta_s$) 만큼이 I_s 와 I_L 사이 각)
 - $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L| = 57.86^\circ + 32.14^\circ = 90.00^\circ$

I_s (diagram)	I_s (measured)	θ_s	θ_L	θ_T
7.52 mA	7.52 mA (이상적 가정)	57.86°	32.14°	90.00°

- **참고:** Table 9.4의 θ_L 은 페이지 다이어그램에서 산출한 **I_s 와 I_L 사이 각** (Part 1(m) 정의)으로, Table 9.2의 dual-trace로 측정한 **E와 I_L 사이 각** (Part 1(h), 90°)과는 정의가 다르다. 두 정의가 일치하는 관계는

$E-I_L$ 각(90°) = $E-I_s$ 각(θ_s) + I_s-I_L 각(θ_L)이며, 이로부터 $\theta_T = |\theta_s| + |\theta_L| = 90^\circ$ 가 자동 성립한다.

보드 연결도

Ch 7

Fig 7.9



11주차 예비보고서

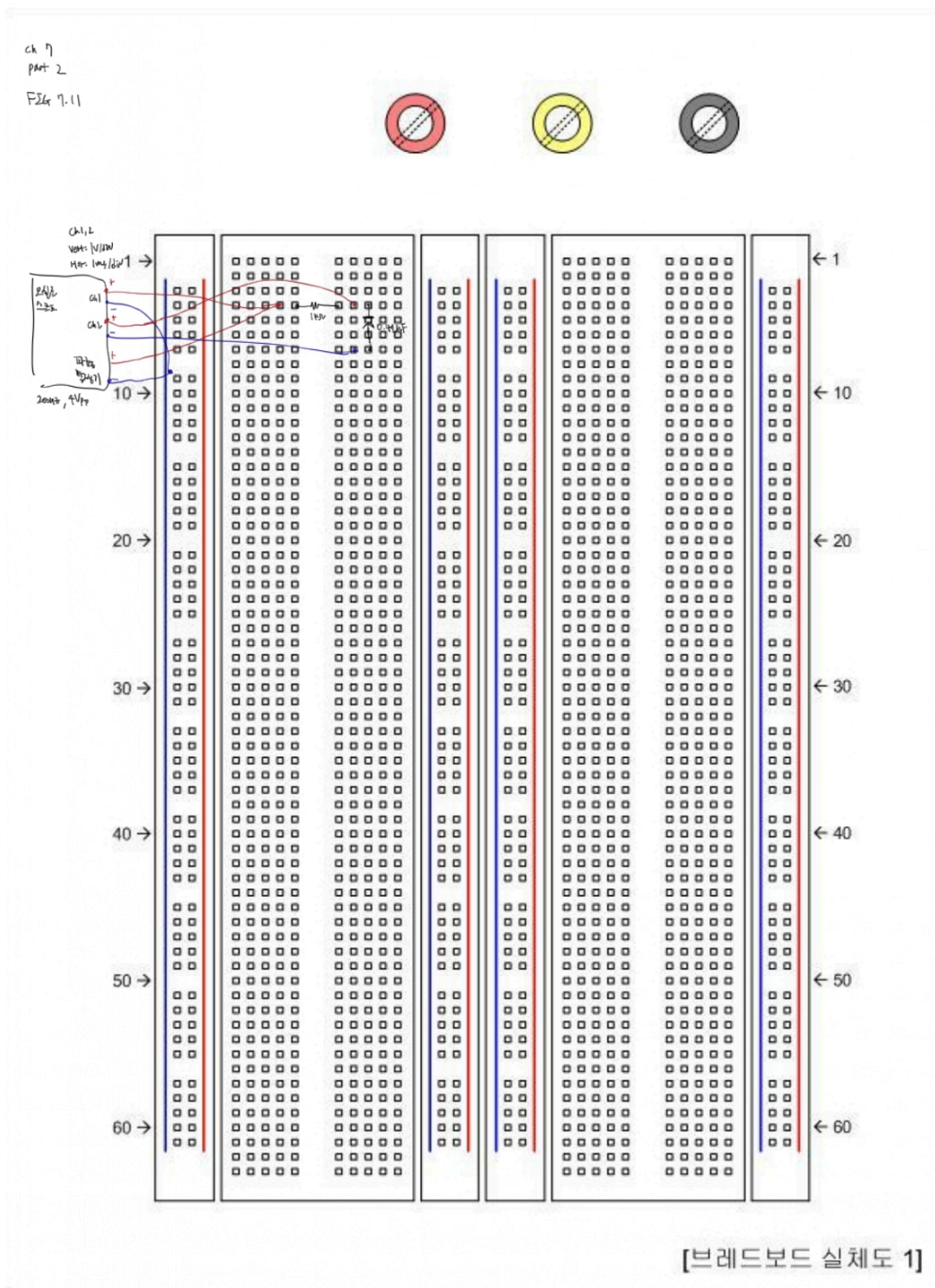
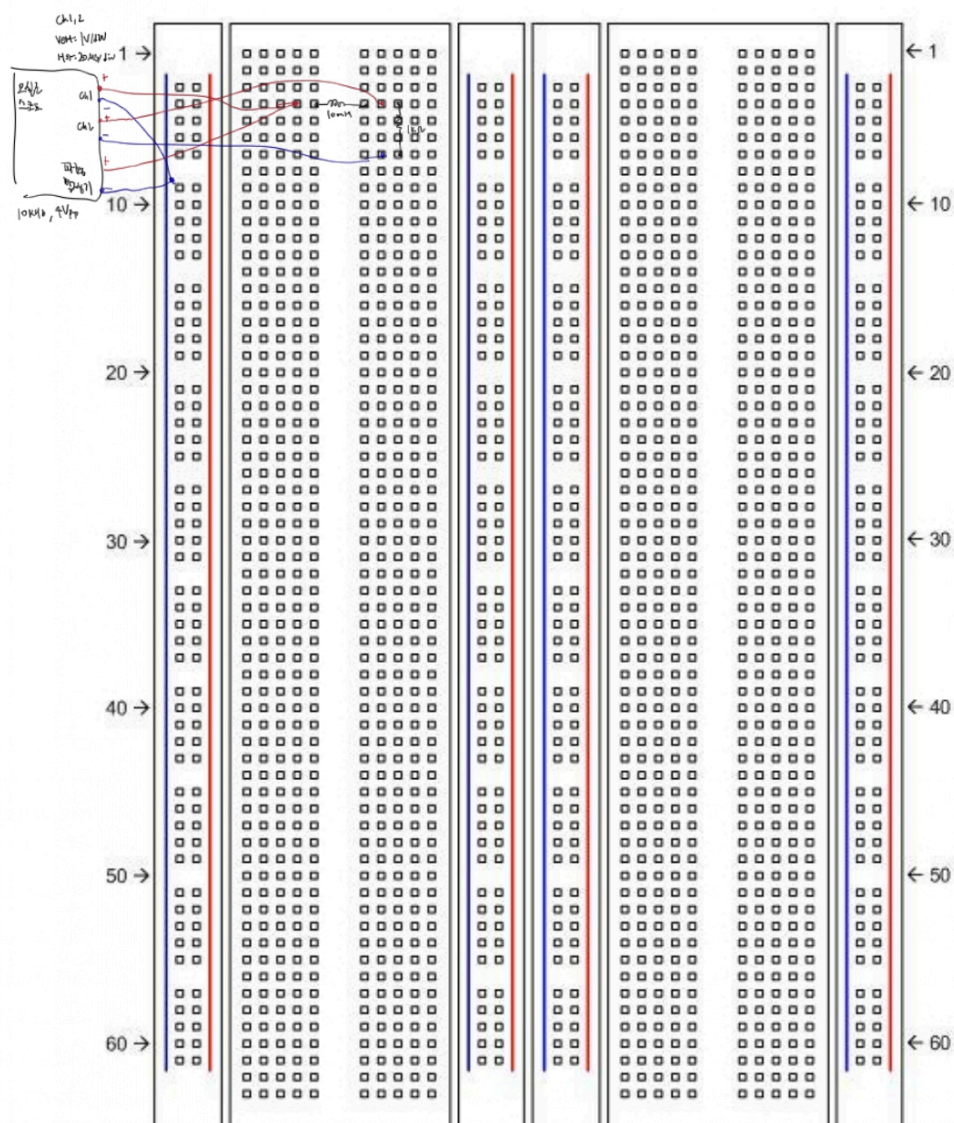


Fig 7.12



Fig 8.1

Ch 8
part 1
File 8.1



[브레드보드 실체도 1]

Fig 8.2

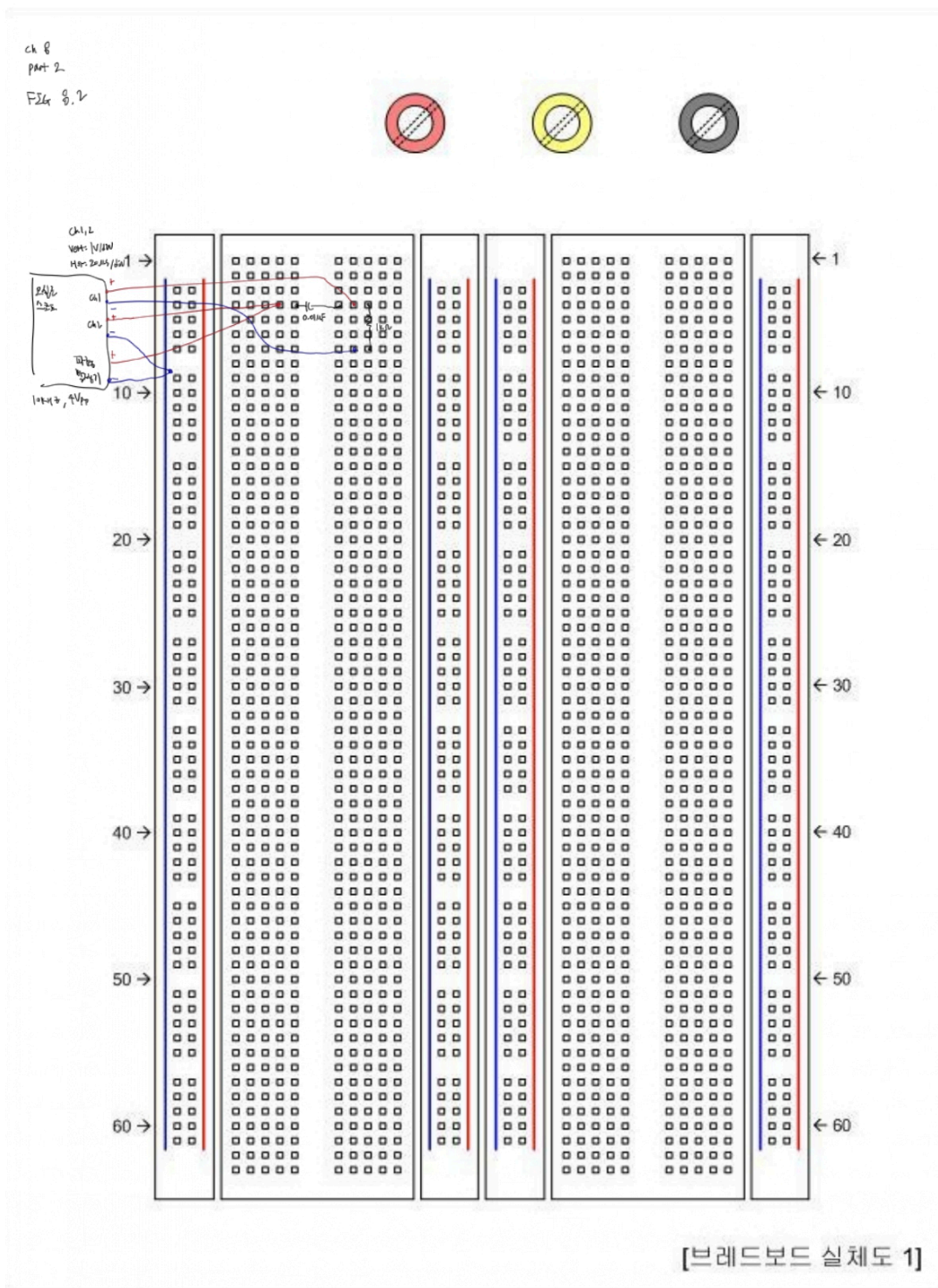
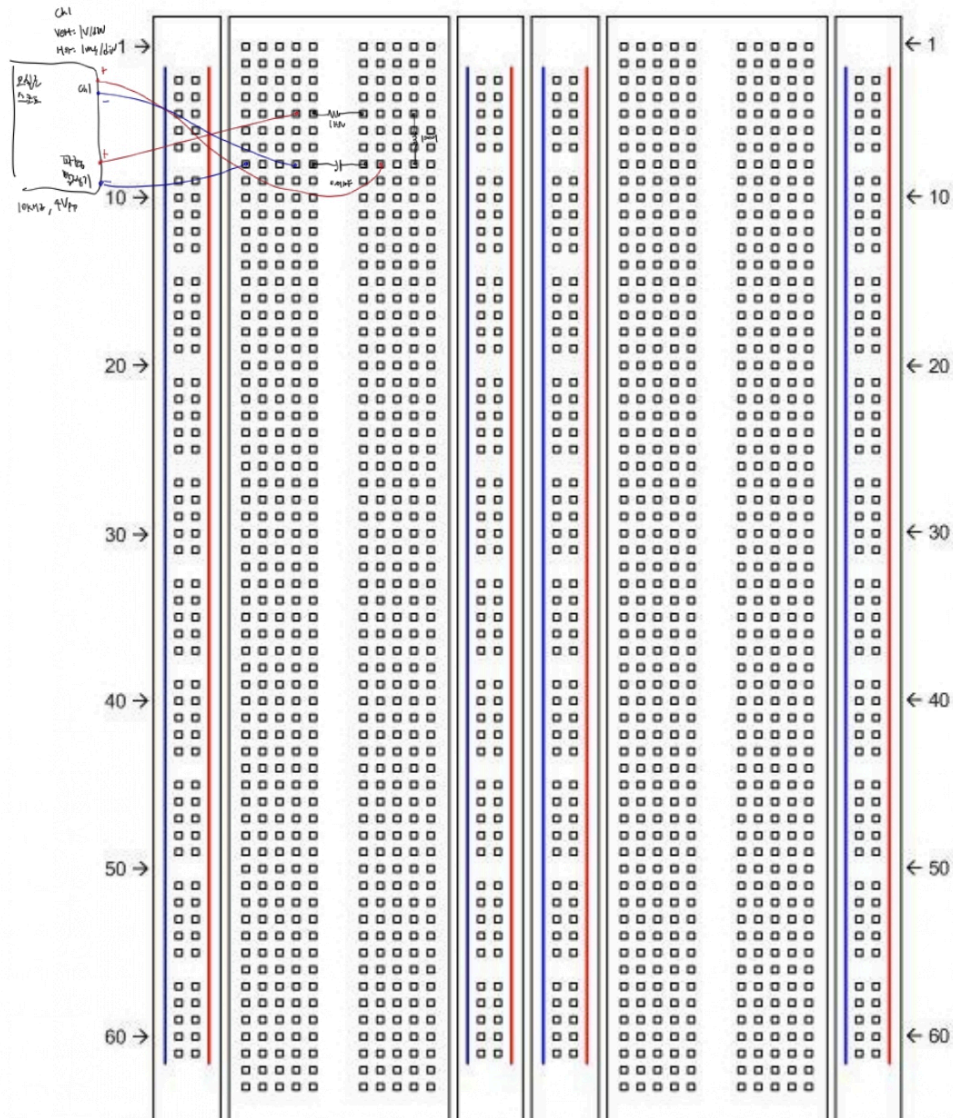


Fig 8.3

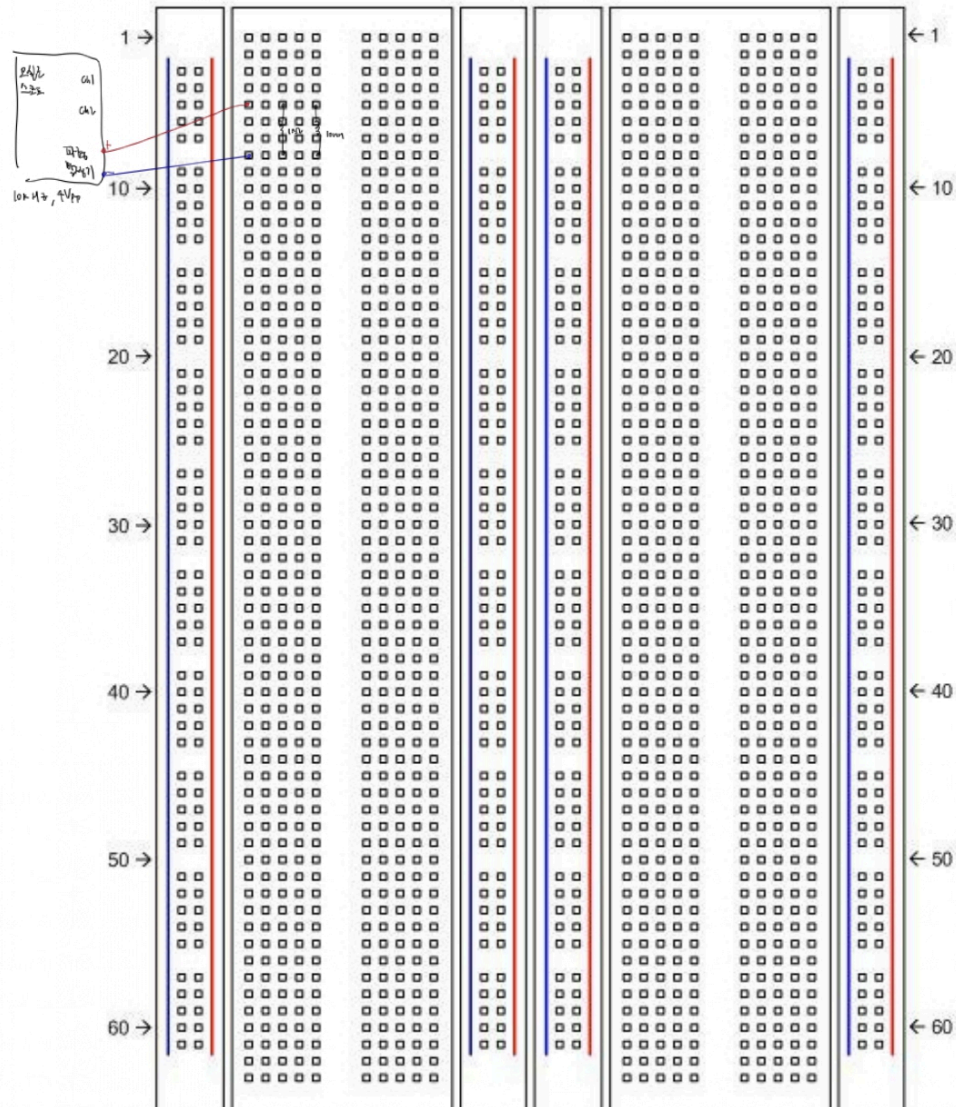
Ch 8
part 3
Fig 8.3



[브레드보드 실체도 1]

Ch 9

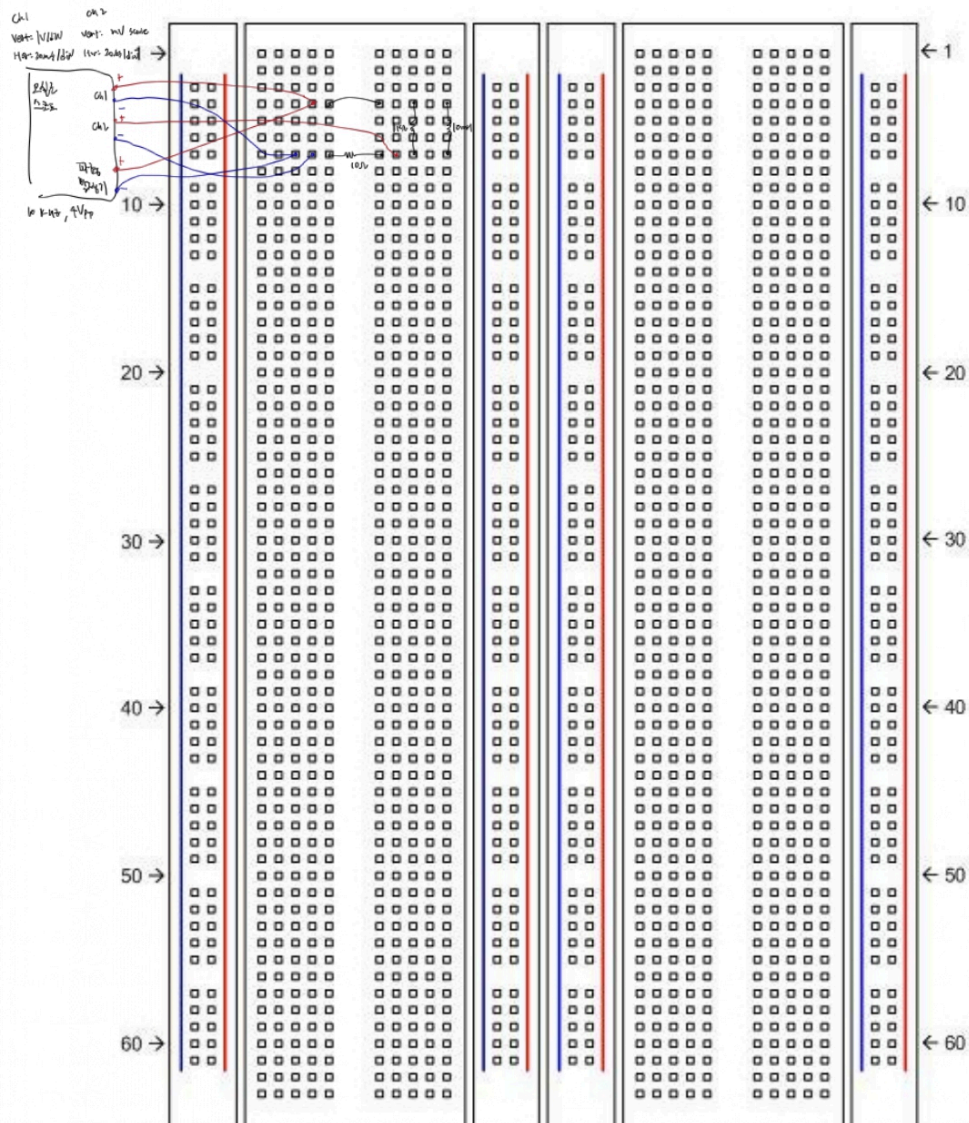
Fig 9.1



[브레드보드 실체도 1]

11주차 예비보고서

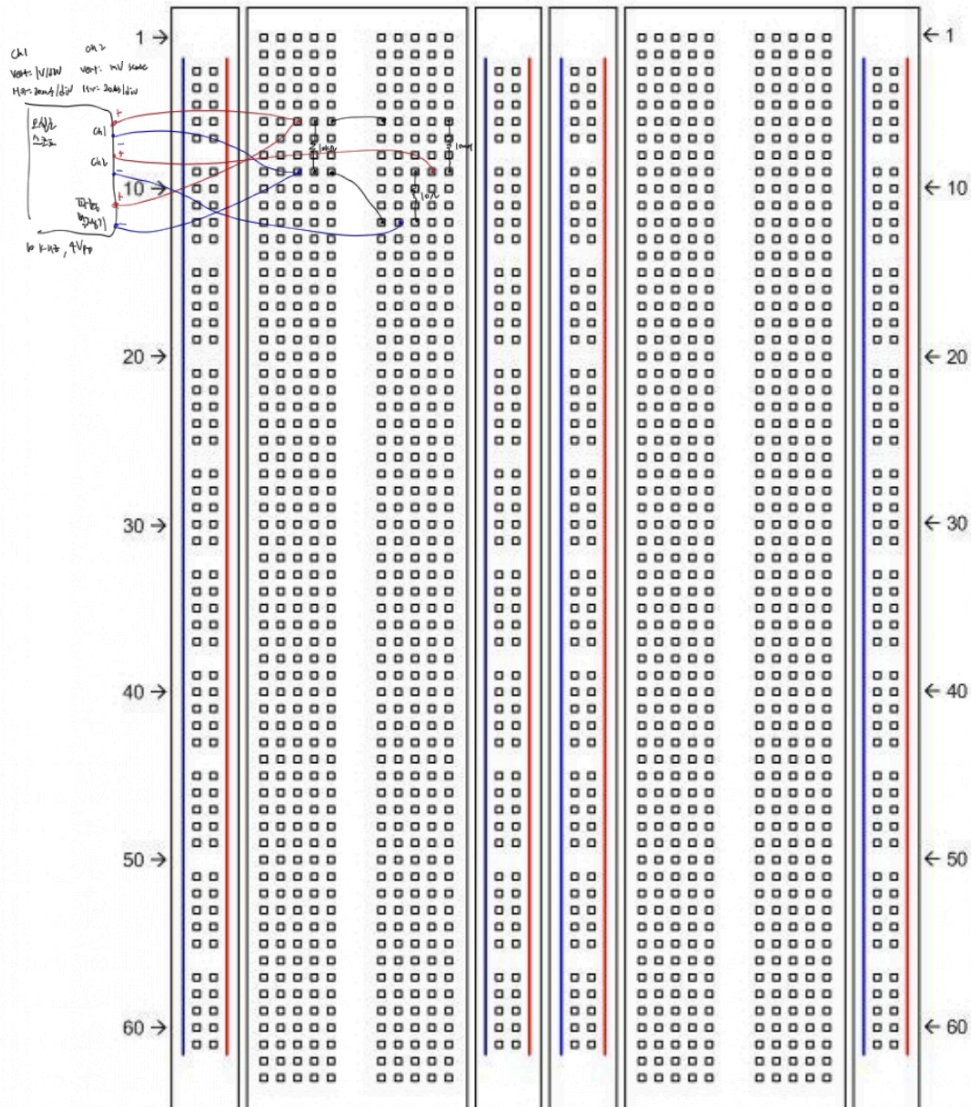
ch 9
part 1
FSL 9.v



[브레드보드 실체도 1]

Fig 9.3

ch 9
part 1
File 9.9



[브레드보드 실체도 1]